



Signals and Systems

Lecture Note: icyice

Illustration: ©SEGA ©Colorful Palette

©Crypton Future Media

目录

1 信号与系统的基本概念	1
§1.1 信号与系统	1
§1.2 基本的连续时间信号	3
§1.3 基本的离散时间信号	7
§1.4 信号的变换与运算	8
§1.5 系统的描述与性质	10
2 LTI 系统的时域分析	14
§2.1 离散时间 LTI 系统的时域分析	14
§2.2 连续时间 LTI 系统的时域分析	17
§2.3 LTI 系统的性质	21
3 连续时间信号与系统的频域分析	25
§3.1 傅里叶级数	25
§3.2 傅里叶变换	29
§3.3 傅里叶变换的性质	31
§3.4 连续时间 LTI 系统的频域分析	36
4 离散时间信号与系统的频域分析	44
§4.1 离散时间傅里叶变换	44
§4.2 离散时间傅里叶级数	50
§4.3 离散时间 LTI 系统的频域分析	50
5 采样与调制	53
6 拉普拉斯变换	59
§6.1 拉普拉斯变换	59
§6.2 拉普拉斯变换的收敛域	61
§6.3 拉普拉斯变换的性质	61
§6.4 连续时间信号与系统的复频域分析	64
7 Z 变换	70
§7.1 Z 变换	70
§7.2 Z 变换的收敛域	71
§7.3 Z 变换的性质	72
§7.4 离散时间信号与系统的 Z 域分析	74

1 信号与系统的基本概念

§1.1 信号与系统

定义 1.1 信息（香农）

信息是用来消除随机不确定性的东西。



定义 1.2 信号

信号是表达、传递信息的符号。

具体而言是物理量随着时间、空间等自变量而变化的情况。



一般要求信息的成本低、简洁、传输速度快、传输可靠。



注释：

本课程中不区分各种具体信号。

信号的分类：

- 一维信号：声音信号
- 二维信号：图像信号（可见与不可见）
- 三维信号：视频信号（空间二维 + 时间一维）
- 四维信号：3D 游戏、VR



注意：

耳机的左右声道是两个一维信号，而不是二维信号。

一维信号的两种形式：连续信号与离散信号。

定义 1.3 连续信号

在任何时刻除了若干个（有限个）不连续点外都有定义的信号叫做连续信号。



连续信号一般用函数 $x(t)$ 表示。

定义 1.4 离散信号

仅在一些离散时刻上有定义的信号叫做离散信号。



离散信号一般自变量只取整数值，用 $x[n]$ 表示。

定义 1.5 周期信号

随变量 t 或 n 变化，具有重复性的信号叫做周期信号。



连续信号： $x(t) = x(t + mT)$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, $T > 0$

离散信号： $x[n] = x[n + mN]$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

把上式成立的最小正值 T (或 N) 叫做基波周期。

定义 1.6 奇偶信号

满足 $x(t) = -x(-t)$ 或 $x[n] = -x[-n]$ 的信号叫做奇信号。

满足 $x(t) = x(-t)$ 或 $x[n] = x[-n]$ 的信号叫做偶信号。

奇偶信号只是信号的一个子集，但是下面的定理说明了任何信号都可以进行分解。

定理 1.1 奇偶分解定理

信号总是可以分解为奇分量和偶分量的和。

以连续信号为例：

$$x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

$$x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

可以证明上述分解是唯一的。

定义 1.7 能量与功率信号

设 $x(t)$ 为电压或电流，则瞬时功率 $P(t) = |x(t)|^2$ ，能量信号 $E = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$ 或 $E = \sum_{n=n_1}^{n=n_2} |x[n]|^2$ ，平均功率 $P = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$ 或 $P = \frac{1}{n_2 - n_1 + 1} \sum_{n=n_1}^{n=n_2} |x[n]|^2$ 。

当 $T/N \rightarrow \infty$ 时，称为总能量。



注意：

计算离散信号功率时的分数因子为 $n_2 - n_1 + 1$ ，而不是 $n_2 - n_1$ 。

定义 1.8 能量（有限）信号

如果信号 $x(t)$ 的能量 E 满足 $0 < E < \infty$ ，而 $P = 0$ ，则称 $x(t)$ 为能量有限信号。

非周期的能量信号也叫脉冲信号，在有限时间内范围不为 0。

定义 1.9 功率信号

如果信号 $x(t)$ 的功率满足 $0 < P < \infty$ ，而 $E = \infty$ 则称 $x(t)$ 为功率信号。

一般，周期信号都是功率信号，而不可能是能量信号（不考虑零信号，因为零信号没有能量）；能量信号只在有限时间范围有一定幅值，在其余时间范围幅值均为 0 或很小可以忽略不计。

定义 1.10 系统

具有输入和输出，把输入的信号转换为其他的信号的实体，广义的来说是由一组相互间有联系的事物组成。

人、动植物、电子产品等都是系统。



例题 1.1

地动仪就是一个系统。

- 输入：地震引起的地面微小晃动
- 输出信号：地震方向

§1.2 基本的连续时间信号

定义 1.11 指数信号

连续时间复指数信号具有下列形式

$$x(t) = Ce^{st}$$

C 和 s 一般为复数； $s = \sigma + j\omega_0$ 。



注释：

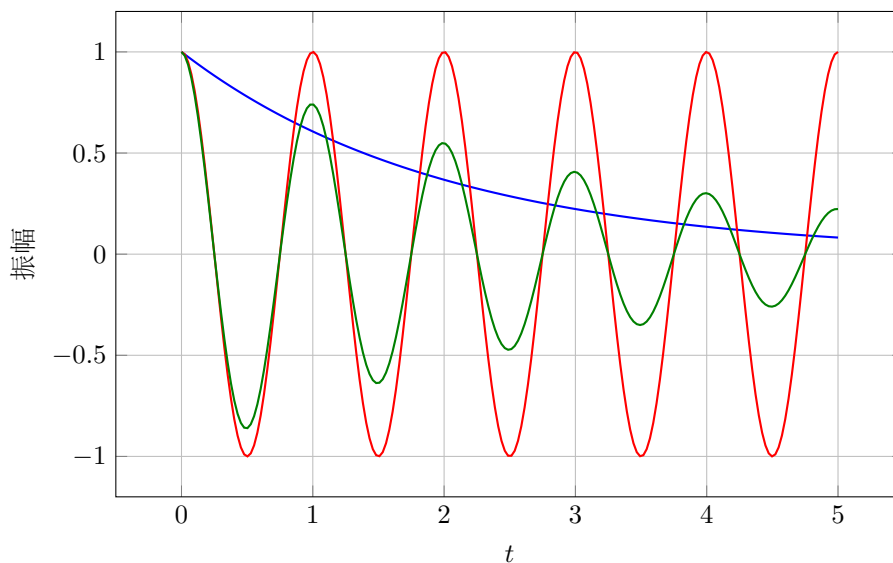
为了与电流 i 区分，在本课程中复数单位用 j 表示。

根据参数的不同，可以把指数信号分为下面几类：

- 实指数信号： C 和 s 都是实数，信号图象是指数图象。
- 正弦信号： $\sigma = 0$ ，这时候信号是周期信号，信号图象是正弦图象，基波周期 $T_0 = \frac{2\pi}{|\omega|}$ 。

正弦信号一般用余弦函数 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cdot \operatorname{Re} \{e^{j(\omega t + \varphi)}\}$ 表示。

- 一般复指数信号： $Ce^{st} = |C|e^{\sigma t}e^{j(\omega_0 t + \theta)} = |C|e^{\sigma t} \cos(\omega_0 t + \theta) + j|C|e^{\sigma t} \sin(\omega_0 t + \theta)$ ，对应实部和虚部振幅随时间变化的正弦信号。



定义 1.12 谐波关系

一组频率是某一频率 ω_0 的整倍数的周期复指数信号的集合。

$$\varphi_k(t) = \{e^{jk\omega_0 t}\}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



若 $k = 0$, $\varphi_k(t)$ 为一个常数; 而对其他的任何 k 值, $\varphi_k(t)$ 是周期的, 其基波的频率为 $|k|\omega_0$, 基波周期为 $\frac{2\pi}{|k|\omega_0} = \frac{T_0}{|k|}$

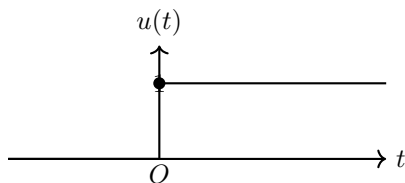
定义 1.13 阶跃信号

单位阶跃信号定义如下:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$



单位阶跃信号在 $t = 0$ 的地方未定义, 可以根据实际需要定义。



可以用单位阶跃信号表示矩形脉冲信号 $G(t) = u(t) - u(t - t_0)$ 。

定义 1.14 符号函数

符号函数 $\text{sgn}(t)$ 的定义如下:

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$$



符号函数可以表示为 $\text{sgn}(t) = u(t) - u(-t) = 2u(t) - 1$ 。

定义 1.15 冲激信号

单位冲激信号 $\delta(t)$ 的定义如下:

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t) = \frac{du}{dt}$$



注释:

狄拉克对冲激函数的定义如下:

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \\ \delta(t) = 0, \quad t \neq 0 \end{cases}$$

冲激函数具有筛选性, 即 $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t) dt = x(0)$, $x(t)$ 是在 $t = 0$ 时连续的函数。



注意:

如果没有积分符号, 则 $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$, 是将 $\delta(t)$ 放大 $x(0)$ 倍的冲激函数。

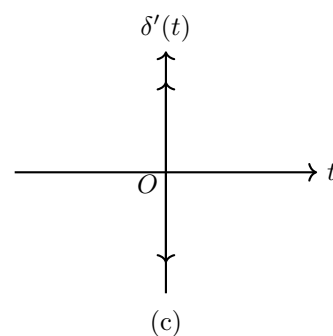
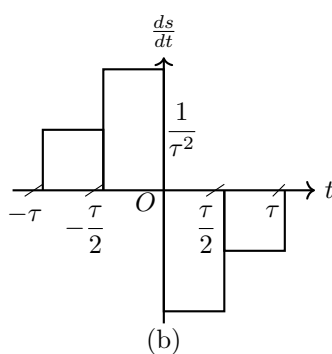
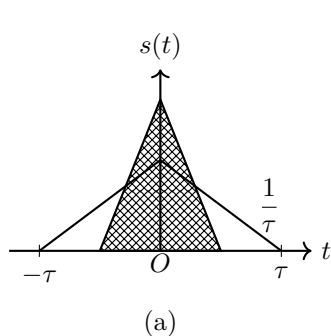
定理 1.2

冲激函数是偶函数, 即 $\delta(t) = \delta(-t)$ 。

证明: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(-t)x(t) dt = \int_{\infty}^{-\infty} \delta(\tau)x(-\tau) d(-\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)x(0) d\tau = x(0) \square$

定义 1.16 冲激偶信号

冲激信号 $\delta(t)$ 的微分称为冲激偶信号, 以 $\delta'(t)$ 表示。



冲激偶信号有几个重要性质。

定理 1.3

- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)x(t) dt = -x'(0)$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = 0$



注意:

$x(t)$ 在 $t=0$ 时需要连续可导, 且筛选导数信号中有一个负号。

定义 1.17 抽样函数

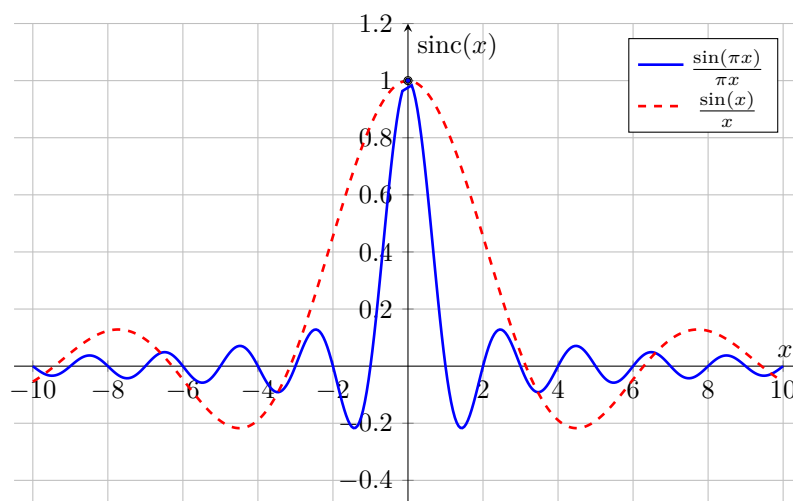
抽样函数是指 $\sin t$ 与 t 之比构成的函数, 以符号 $\text{Sa}(t)$ 表示 (也称采样信号)

$$\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}$$

在 Matlab 的信号处理工具箱中, 抽样信号 $\text{Sa}(t)$ 用 $\text{sinc}(t)$ 表示, 其定义是

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

抽样函数的最大波峰是 $t = 0$, 其余波峰为满足方程 $t = \tan t$ 的点, 需要进行数值求解。



定理 1.4

$\text{Sa}(t)$ 函数具有以下性质:

$$\int_0^{\infty} \text{Sa}(t) dt = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \text{Sa}(t) dt = \pi$$



注释:

该性质的证明可以通过构造辅助积分函数 $I(a) = \int_0^{\infty} \text{Sa}(t)e^{-at} dt$ 进行证明, 利用 $\frac{dI}{da}$ 消去分母中的 t 从而将原积分求出。

计算可得 $\frac{dI}{da} = -\frac{1}{a^2 + 1} \Rightarrow I(a) = -\arctan a + C$;

当 $a \rightarrow \infty$ 时, $I \rightarrow 0 \Rightarrow C = \frac{\pi}{2}$, 从而 $\int_0^{\infty} \text{Sa}(t) dt = I(0) = \frac{\pi}{2}$ 。

该积分的证明也可以通过复变函数的留数定理进行, 不过要注意奇点位于实轴上, 需要进行围道积分。

定义 1.18 高斯函数

高斯函数或称钟形脉冲信号, 其定义式为

$$x(t) = Ee^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$$

当 $t = \tau$ 时, 信号衰减到最大值的 $\frac{1}{e}$ 。

§1.3 基本的离散时间信号

定义 1.19 单位脉冲序列

最简单的离散时间信号之一是单位脉冲序列，定义为

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$$



注意：

与连续信号不同的是，离散的脉冲序列在零点时有明确的定义。

定义 1.20 单位阶跃序列

单位阶跃序列 $u[n]$ 定义为：

$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases}$$



同样，离散的单位阶跃序列在零点也有明确的定义。

定理 1.5

由单位脉冲序列和单位阶跃序列的定义，不难得出下面的性质：

$$\begin{aligned} x[n]\delta[n] &= x[0]\delta[n] \\ x[n]\delta[n - n_0] &= x[n_0]\delta[n - n_0] \\ \delta[n] &= u[n] - u[n - 1] \\ u[n] &= \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n - k] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] \end{aligned}$$



定义 1.21 离散矩形序列

矩形序列 $G_N[n]$ 定义为

$$G_N[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & n \geq N \end{cases}$$



定义 1.22 离散时间复指数序列

离散时间复指数序列的一般形式为

$$x[n] = ca^n$$



式中, c 和 a 一般均为复数。若令 $a = e^{\beta}$, 则上式可表示为

$$x[n] = ce^{\beta n}$$



注意:

$e^{j\omega_0 n}$ 并不一定是周期信号, 只有当 $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 为有理数时, $e^{j\omega_0 n}$ 才是周期信号。

离散复指数序列在频率为 $\omega_0 + 2\pi$ 与频率为 ω_0 时的值是完全一样的。因此在分析 $e^{j\omega_0 n}$ 这类复指数序列时, 仅仅只要分析 ω_0 在 2π 间隔内即可。



注释:

同连续时间信号, 离散时间复指数序列也可定义成谐波关系的信号集:

$$\varphi_k[n] = \{e^{jk(2\pi/N)n}\}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

根据上述的分析可知离散的谐波信号集中只有 N 个不同的谐波信号。

一般复指数序列:

$$\begin{aligned} x[n] &= |c|e^{j\theta} \cdot |a|^n e^{j\omega_0 n} = |c| |a|^n e^{j(\omega_0 n + \theta)} \\ &= |c| |a|^n \cos(\omega_0 n + \theta) + j |c| |a|^n \sin(\omega_0 n + \theta) \end{aligned}$$

在处理同时含有实部和虚部的复数序列时, 通常采用极坐标形式。

§1.4 信号的变换与运算

定义 1.23 信号的平移

设 $t_0 > 0$, 则连续时间信号 $x(t - t_0)$ 就是将 $x(t)$ 沿 t 轴正方向即向右平移 t_0 ; $x(t + t_0)$ 是把 $x(t)$ 沿 t 轴负方向即向左平移 t_0 。对离散信号, 如 n_0 为正整数, 则 $x[n - n_0]$ 是将 $x[n]$ 沿 n 轴正方向平移 n_0 个序号; $x[n + n_0]$ 是将 $x[n]$ 沿 n 轴负方向平移 n_0 个序号。



注释:

同数学中函数图象变换一致。

定义 1.24 信号的反褶

连续时间信号 $x(-t)$ 是 $x(t)$ 以纵轴 ($t = 0$ 为轴) 的反褶, 离散信号 $x[-n]$ 是将 $x[n]$ 以 $n = 0$ 为轴反褶后得到的。



定义 1.25 信号的尺度变换

信号的尺度变换是指自变量由 t 变为 at , a 为任意实数。

若 $a > 1$, 则 $x(at)$ 是将 $x(t)$ 在时间轴线性压缩 a 倍, 如 $0 < a < 1$, 则 $x(at)$ 是将 $x(t)$ 在时间轴线性展宽 $1/a$ 倍。

定理 1.6 δ 函数的尺度变换

δ 函数进行尺度变换后会影响到幅度:

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$



例题 1.2

使用 Matlab 程序画出以下信号的波形

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \\ -4 - 2t, & -2 < t < 0 \\ -4 + 3t, & 0 < t < 4 \\ 16 - 2t, & 4 < t < 8 \\ 0, & t > 8 \end{cases}$$

然后画出 $x(t+1)$, $x(3t)$, $x(-3t)$ 的波形。

解: 代码如下

```

1 tmin = -4;tmax = 10;dt = 0.1;t = tmin:dt:tmax; % 生成时间序列
2 % 调用自定义函数计算各波形
3 x = xt(t); % 原 x(t)
4 x1 = xt(t+1); % x(t+1) 时移
5 x2 = xt(3*t); % x(3t) 时域压缩
6 x3 = xt(-3*t); % x(-3t) 时域反转+压缩
7 % 绘制子图
8 subplot(4,1,1),plot(t,x);
9 ylabel('x(t)'); grid on; title('x(t) 原始波形');
10 subplot(4,1,2),plot(t,x1);
11 ylabel('x(t+1)'); grid on; title('x(t+1) 时移波形');
12 subplot(4,1,3),plot(t,x2);
13 ylabel('x(3t)'); grid on; title('x(3t) 压缩波形');
14 subplot(4,1,4),plot(t,x3);
15 ylabel('x(-3t)'); xlabel('t'); grid on; title('x(-3t) 反转+压缩波形');
16 % 定义计算 x(t) 的函数
17 function y = xt(t)

```

```

18     y1 = -4 - 2*t;    % -2 < t ≤ 0 区间
19     y2 = -4 + 3*t;    % 0 < t ≤ 4 区间
20     y3 = 16 - 2*t;    % 4 < t ≤ 8 区间
21     y = y1.*(-2<t & t<=0) + y2.*(0<t & t<=4) + y3.*(4<t & t<=8);
22 end

```



小结:

信号变换的标准过程:

1. 化成标准形式 $x(a(t - t_0))$
2. a 为负则进行翻转操作
3. 系数绝对值大于 1 则压缩; 小于 1 则拉伸
4. 加号左移, 减号右移

对离散时间序列, 由于其自变量只能取整数值, 严格地说不能像连续时间信号那样进行尺度变换, 对于离散时间序列有下面两个常见的变换。

定义 1.26 信号的抽取

如果要将信号 $x[n]$ 变换成

$$x_1[n] = x[N \cdot n], \quad N \text{ 为正整数}$$

则表示 $x_1[n]$ 是以 $N - 1$ 个点为间隔从 $x[n]$ 中选取相应的序列点, 并将所选出的序列点上的信号值重新依次排序所构成的信号, 这个过程称为对信号的抽取。



定义 1.27 信号的内插

如果把序列 $x[n]$ 变换成

$$x_2[n] = \begin{cases} x[n/N], & n \text{ 为 } N \text{ 的整倍数} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则表示序列 $x_2[n]$ 是在 $x[n]$ 序列相邻两序号之间插入 $N - 1$ 个零值后所构成的序列, 这个过程称为对信号的内插。



§1.5 系统的描述与性质

对于一个给定的系统, 通常可以建立数学模型, 通过方程进行描述。

定义 1.28 线性系统

线性系统需要满足齐次性与叠加性。

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$$



**注释:**

叠加性是指如果某一个输入是由几个信号叠加组成, 则系统的输出就是系统对这组信号中每个响应的叠加; 而齐次性是指如果某一个输入加权后输入系统, 则系统的输出就是对原输入的响应的相同加权。

上述两个性质可用数学公式来表示: 即如果 $y_1(t)$ 是系统对激励 $x_1(t)$ 的响应, $y_2(t)$ 是系统对 $x_2(t)$ 的响应, 那么一个线性系统就应该有

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$$

通过上述定义可知, 微分器 $\frac{d}{dt}$ 和积分器 $\int_{-\infty}^t \langle \cdot \rangle d\tau$ 都是线性系统。

定理 1.7

线性系统的级联和并联仍是线性系统。



如 $y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$ 和 $y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + \int_{-\infty}^t x(t) d\tau$ 都是线性系统。

**注意:**

$y[n] - y[n-1] = x[n]$ 虽然与前一时间的输出有关, 但也是线性系统; $y[n] = x[n^2 + 1]$ 虽然出现了平方, 但不是在信号上出现平方, 所以也是线性系统; $y(t) = tx(t)$ 是时变的, 但仍是线性系统。

**小结:**

系统 $y = f(x)$ 是线性系统的判据:

1. 每一项都有 x
2. 每一项关于 x 都是一次的

定义 1.29 增量线性系统

不满足齐次性和叠加性, 但对任何两个输入信号的响应之差与这两个信号之差成线性关系, 则该系统称为增量线性系统。

**注意:**

$\frac{dy(t)}{dt} = x(t)$ 不一定是线性系统, 因为积分后 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau + C$, 出现了常数项; 若给定初始条件 $y(0) = 0$, 则该系统是线性的。

定义 1.30 时不变系统

系统的时不变性是指系统的行为特性不随时间而变化, 即输入输出特性并不随时间而变化。



用数学语言描述, 则

$$x(t) \rightarrow y(t) \quad \text{则} \quad x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$$

$$x[n] \rightarrow y[n] \quad \text{则} \quad x[n - n_0] \rightarrow y[n - n_0]$$



注意:

系统 $y[n] = x[1 - n]$ 不是时不变的。因为对于输入延迟 n_0 , 输出变为 $x[1 - n - n_0]$, 而原输出延迟 n_0 后为 $x[1 - n + n_0]$, 两者一般不相等, 所以系统是时变的。



注释:

可以令 $x'(t) = x(t - t_0)$, 然后计算输出 $y'(t)$, 比较 $y(t - t_0)$, 若相同则是时不变的。



小结:

判断系统是否是时不变的方法:

1. t 只能出现在 x 的括号里
2. t 只能单独出现, 不能有系数或运算

定义 1.31 无记忆系统

如果一个系统的输出仅仅决定于该时刻的输入, 这个系统称为无记忆系统, 反之即为记忆系统。



如 $y[n] = 3x[n] - 2x^2[n]$ 是无记忆的, $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ 是有记忆的。



注意:

判断系统是记忆还是无记忆的主要看 x 是否与之前的 t 有关, 与外面的 t 无关, 如 $y = (t - 1)x(t)$ 是无记忆的; 而积分器 $\int_{-\infty}^t \langle \cdot \rangle d\tau$ 与过去所有的状态有关, 微分器 $\frac{d}{dt}$ 与之前很短的时间有关, 所以都是有记忆系统。

定义 1.32 因果系统

如果一个系统在任何时刻的输出只决定于现在以及过去的输入, 而与系统以后的输入无关, 就称该系统为因果系统。



非因果性意味着系统是不可实现的, 如 $y(t) = x(2t)$ 和 $y(t) = x\left(\frac{t}{2}\right)$ 都是非因果的。

所有的无记忆系统都是因果的。



注释:

在独立变量不是时间 (如图像处理的空间变量), 因果性不再是局限。

定义 1.33 可逆系统

如果一个系统对应不同的输入下有不同的输出，则称该系统是可逆系统。



如果一个系统是可逆的，那么就有一个逆系统存在，当该逆系统与原系统级连，等效一个恒等系统，即输出等于输入（数学表达式是单射函数）。

如 $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ 是可逆系统，其逆系统是 $z[n] = y[n] - y[n-1]$ 。



注意：

$\frac{dx(t)}{dt} = y(t)$ 不是可逆的，因为积分后 $x(t) = \int_{-\infty}^t y(\tau)d\tau + C$ ，出现了常数项，即多个输入有相同输出；但 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$ 是可逆的，其逆系统为 $\frac{dy(t)}{dt} = x(t)$ 。
同样，对于离散时间系统而言，差分器是不可逆的，而累加器是可逆的。

定义 1.34 稳定系统

若系统的输入是有界的（即输入的幅度不是无限增长的），则系统的输出也必须是有界的。



不稳定系统可能需要无穷大的能量，所以也可能是不可实现的。

如 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$ 涉及到无穷大的积分区间，即使被积函数有界，输出也可能是无界的； $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ 可能涉及到间断点（如阶跃函数）或振荡，所以输出也可能是无界的。



注意：

虽然微分器是不稳定的，但是差分器 $y[n] = x[n] - x[n-1]$ 是稳定的。



小结：

本章主要内容：

- 信号与系统的定义、分类
- 基本连续、离散时间信号（指数信号、三角信号、阶跃信号、冲激信号、抽样信号和高斯信号）
- 信号的变换与运算（平移、反褶、尺度变换）
- 系统的描述与性质（线性、时不变性、记忆性、因果性、可逆性和稳定性）

2 LTI 系统的时域分析



注释:

LTI 是 Linear Time Invariant 的缩写, 即线性时不变; 本章的结论仅对 LTI 系统成立。

§2.1 离散时间 LTI 系统的时域分析

对于任意一个离散信号, 我们都可以把它分解为单位脉冲序列。

定理 2.1 离散时间信号的脉冲分解

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-k] = x[n]$$



例题 2.1

用单位脉冲序列 $\delta[n]$ 表示单位阶跃序列 $u[n]$ 。

解: 根据式 (2-28), $u[n]$ 可表示为

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k]\delta[n-k]$$

因为 $k < 0$ 时, $u[k] = 0$, 而 $k \geq 0$ 时, $u[k] = 1$, 上式可表示为

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

如做变量替换 $n-k=m$, $u[n]$ 还可以表示为另一种形式, 即

$$u[n] = \sum_{m=n}^{-\infty} \delta[m] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m]$$

对于离散时间 LTI 系统, 设 $\delta[n] \rightarrow h[n]$ (单位脉冲响应), 则

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \rightarrow y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

即

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

定义 2.1 离散卷积

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$





小结:

卷积和的一般计算方法:

① 翻转: 卷积和中 k 为累加变量, n 为参变量, 将函数 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的自变量用 k 代换, 将 $h[k]$ 以纵轴为对称轴反转得到 $h[-k]$ 。

② 平移: 为计算 n 时刻的卷积和值, 将 $h[-k]$ 随参变量 n 平移得到 $h[n-k]$ 。若 $n > 0$, 则将 $h[-k]$ 沿 k 轴向右平移, 若 $n < 0$, 则将 $h[-k]$ 沿 k 轴向左平移。

③ 相乘: 将 $x[k]$ 与 $h[n-k]$ 相乘, 得函数 $x[k]h[n-k]$ 。

④ 求和: 将相乘后所得函数 $x[k]h[n-k]$ 的各点相加, 即求 $\sum_{(k)} x[k]h[n-k]$ 。累加所得值就是 n 时刻的卷积和值。

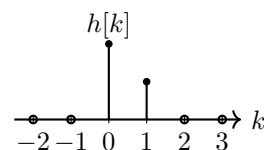
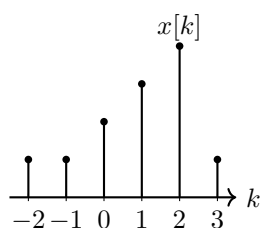
⑤ 选取不同的 n 值, 重复上述②~④步骤, 可计算出不同的 n 时刻所对应的卷积和值。

由于画图比较麻烦, 通常采用表格的形式表示平移后的信号。



例题 2.2

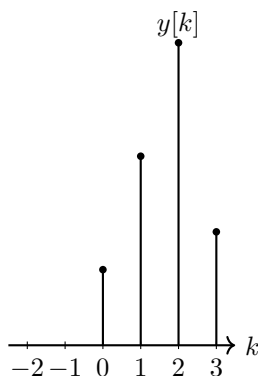
对下面两个信号进行卷积。



解:

$x[k]$	$k =$	0	1	2	3	
$h[-k]$	1	2				$y[0] = 2$
$h[1-k]$		1	2			$y[1] = 5$
$h[2-k]$			1	2		$y[2] = 8$
$h[3-k]$				1	2	$y[3] = 3$

$y[k]$ 的信号如下。





注释:

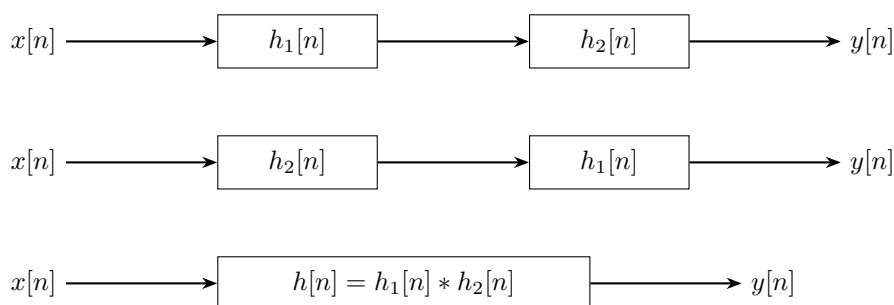
如果 $x[n]$ 在 $[n_1, n_1 + N_1 - 1]$ 有 N_1 个可能的非零值, $h[n]$ 在 $[n_2, n_2 + N_2 - 1]$ 有 N_2 个非零值, 则响应 $y[n]$ 在 $[n_1 + n_2, n_1 + n_2 + N_1 + N_2 - 2]$ 上有 $N_1 + N_2 - 1$ 个可能的非零值。

定理 2.2 卷积和的性质

$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n] \quad (\text{交换律})$$

$$x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) = (x[n] * h_1[n]) * h_2[n] \quad (\text{结合律})$$

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n] \quad (\text{分配律})$$



注意:

上面结论仅对离散时间的卷积和成立, 并且要求所有求和绝对收敛 (保证交换顺序的合法性)。

任意一信号 $x[n]$ 与冲激脉冲 $\delta[n]$ 的卷积和就等于信号 $x[n]$ 的本身

$$x[n] * \delta[n] = x[n]$$

即该系统为恒等系统。



注释:

上述性质可以推广为

$$x[n - n_1] * \delta[n - n_2] = x[n - n_1 - n_2]$$

$$x[n - n_1] * h[n - n_2] = y[n - n_1 - n_2]$$

离散信号与阶跃函数的卷积结果为

$$x[n] * u[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

即累加器。

§2.2 连续时间 LTI 系统的时域分析

对于一个连续信号，可以用无穷多个单位冲激函数的位移加权和（积分）表示：

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta)\delta(t - k\Delta) \cdot \Delta$$

当 $\Delta \rightarrow 0$ 时，即得下面的分解定理。

定理 2.3 连续时间信号的脉冲分解

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - \tau)d\tau = x(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau)d\tau = x(t)$$

同离散时间系统一样，若 $\delta(t) \rightarrow h(t)$ ，则

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

定义 2.2 （连续）卷积

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$



注释：

在没有特殊指明的情况下，“卷积”一词通常指连续时间的卷积积分，而离散时间的卷积通常称为卷积和；连续时间的卷积积分同样满足交换律、结合律和分配律（在满足绝对可积的前提下）。



例题 2.3

已知一线性时不变系统的单位冲激响应为

$$h(t) = e^{-at}u(t)$$

系统的输入信号为一单边指数信号 $x(t) = e^{-bt}u(t)$ ， $a \neq b$ ，求系统对输入信号的响应输出 $y(t)$ 。

解：根据卷积积分公式 (2-11)，系统的输出 $y(t)$ 为

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-b\tau}u(\tau)e^{-a(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau$$

τ 为积分变量， t 为参变量。积分式中，由于 $\tau < 0$ 时， $u(\tau) = 0$ ；以及 $\tau > t$ 时， $u(t - \tau) = 0$ ，所以积分变量

τ 的取值区间应为 $0 \leq \tau \leq t$, 在此区间内, $u(\tau) = u(t - \tau) = 1$, 故有

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t e^{-b\tau} \cdot e^{-a(t-\tau)} d\tau = \int_0^t e^{-at} \cdot e^{(a-b)\tau} d\tau \\ &= e^{-at} \int_0^t e^{(a-b)\tau} d\tau = e^{-at} \left. \frac{e^{(a-b)\tau}}{a-b} \right|_{\tau=0}^t = \left(\frac{1}{a-b} e^{-bt} - \frac{1}{a-b} e^{-at} \right) u(t) \end{aligned}$$



注意:

虽然定义式里的积分上下限为 ∞ , 但是实际产生的信号通常只有一部分是有效的, 所以确定积分的上下限在卷积的运算中是非常关键的一步。

同离散的卷积和一样, 连续的卷积积分也有一般的计算方法。



小结:

卷积积分的一般计算方法:

① 翻转卷积积分中 τ 为积分变量, t 为参变量, 将函数 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的自变量用 τ 代换, 将 $h(\tau)$ 以纵坐标轴为轴线翻转得到 $h(-\tau)$ 。

② 平移为了计算 t 时刻的卷积值, 将 $h(-\tau)$ 随参变量 t 平移, 得 $h(t-\tau)$ 。若 $t > 0$, 则 $h(-\tau)$ 沿 τ 轴向右平移 t , 若 $t < 0$, 则 $h(-\tau)$ 沿 τ 轴向左平移 t 。

③ 相乘将 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 相乘, 得函数 $x(\tau)h(t-\tau)$ 。

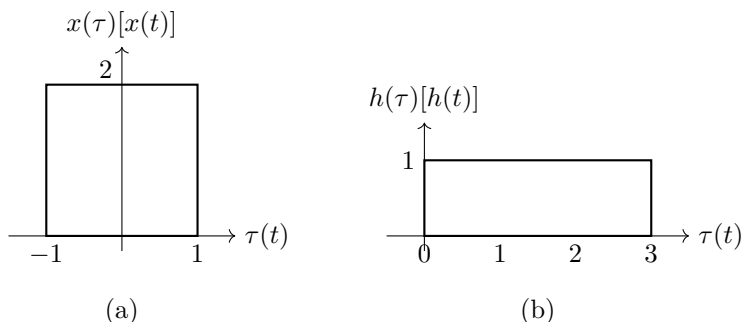
④ 积分求 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 乘积曲线下的面积, 即为 t 时刻的卷积积分值。对应的卷积积分为

$$y(t) = \int_0^t x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$



例题 2.4

已知信号 $x(t)$ 和 $h(t)$ 如图 (a), (b) 所示, 求卷积积分 $y(t) = x(t) * h(t)$ 。



解:

① 当 $t < -1$ 时, 知 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 无重叠部分, 乘积为零, 所以

$$y(t) = x(t) * h(t) = 0, \quad t < -1$$

② 当 $-1 \leq t < 1$ 时, 知 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 的重叠区为 $[-1, t]$, 即乘积 $x(\tau)h(t-\tau)$ 在区间 $[-1, t]$ 上非零, 所以

$$y(t) = \int_{-1}^t x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-1}^t 2d\tau = 2(t+1)$$

③ 当 $1 \leq t < 2$ 时, 知 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 的重叠区为 $[-1, 1]$, 所以

$$y(t) = \int_{-1}^1 x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-1}^1 2d\tau = 4$$

④ 当 $2 \leq t < 4$ 时, 知 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 的重叠区为 $[-3+t, 1]$, 所以

$$y(t) = \int_{-3+t}^1 x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-3+t}^1 2d\tau = 2(4-t)$$

⑤ 当 $t \geq 4$ 时, 知 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 无重叠区, 所以

综合以上几种情况, 得

$$y(t) = x(t) * h(t) = \begin{cases} 0, & t < -1 \\ 2(t+1), & -1 \leq t < 1 \\ 4, & 1 \leq t < 2 \\ 2(4-t), & 2 \leq t < 4 \\ 0, & t \geq 4 \end{cases}$$

下面我们系统的总结 δ 函数的性质。

定理 2.4 δ 函数的性质

$$\begin{aligned} & \bullet \int_a^b \delta(t)dt = \begin{cases} 1, & -\infty \leq a < 0, +\infty \geq b > 0 \\ -1, & +\infty \geq a > 0, -\infty \leq b < 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ & \bullet \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0)x(t)dt = x(t_0) \\ & \bullet x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0) \\ & \bullet \delta(at+b) = \frac{1}{|a|}\delta\left(t+\frac{b}{a}\right) \\ & \bullet \delta(f(t)) = \sum_{\forall f(t_0)=0} \frac{1}{|f'(t_0)|}\delta(t-t_0) \end{aligned}$$



除了常规的定义外, 也可用采样函数定义 δ 函数:

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} = \delta(t)$$

证明涉及到傅里叶变换和黎曼-勒贝格引理, 这里不多展开, 可参考《实变函数论》。更多 δ 函数的性质在傅里叶分析一节中再详细叙述 (如收敛条件等)。

**注释:**

本课程中认为两个函数（信号） $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 相等，当且仅当它们取值不同的点构成的集合是零测集（不影响 Lebesgue 积分），也称几乎处处相等。

$$\int_E f_1(t) dt = \int_E f_2(t) dt \Rightarrow f_1(t) = f_2(t)$$

$f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 要求是可测的函数，即不能有剧烈的变化与不可数个间断点，更严格的定义参见《实变函数论》。

由于卷积积分本身是积分，所以具有积分的一般性质。

定理 2.5 卷积积分的性质

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t) \quad (\text{交换律})$$

$$[x(t) * h_1(t)] * h_2(t) = x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] \quad (\text{结合律})$$

$$x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \quad (\text{分配律})$$

$$\frac{d}{dt} [x(t) * h(t)] = \frac{dx(t)}{dt} * h(t) = x(t) * \frac{dh(t)}{dt} \quad (\text{微分性质})$$

$$\int_{-\infty}^t [x(\lambda) * h(\lambda)] d\lambda = \left[\int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda \right] * h(t) = x(t) * \left[\int_{-\infty}^t h(\lambda) d\lambda \right] \quad (\text{积分性质})$$

对于微分和积分性质，我们可以进行推广：设 $r(t) = x_1(t) * x_2(t)$ ，则有

$$r^{(i)}(t) = x_1^{(j)}(t) * x_2^{(i-j)}(t)$$

i 和 j 为正整数时为微分，负整数时为积分；若一个信号为 δ 函数，则

$$x(t) * \delta^{(k)}(t) = x^{(k)}(t) * \delta(t) = x^{(k)}(t)$$

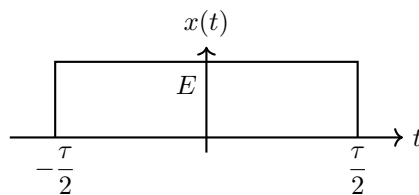
$$x(t) * \delta^{(k)}(t - t_0) = x^{(k)}(t) * \delta(t - t_0) = x^{(k)}(t - t_0)$$

**注意:**

上述讨论仅针对连续时间 LTI 系统，且要求被积函数具有良好的性质（如绝对可积）。

**例题 2.5**

计算下面函数与自身的卷积。



解：

$$y(t) = x(t) * h(t) = \frac{d}{dt} x(t) * \int_{-\infty}^t h(t) dt$$

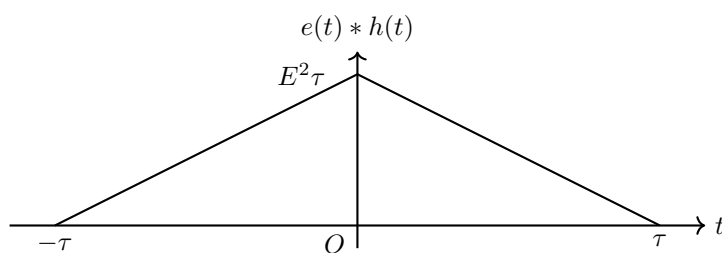
式中, $\frac{d}{dt} x(t) = E\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - E\delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$, 为两冲激信号。

$$\left[E\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - E\delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] * h_1(t)$$

根据 $\delta(t)$ 的卷积性质, 有

$$r(t) = Eh_1\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - Eh_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

上式表示, 卷积的结果为两个所示信号经移位后所得信号的相。最终的卷积结果是个三角形, 即两个相同矩形方波的卷积结果是一三角形函数。



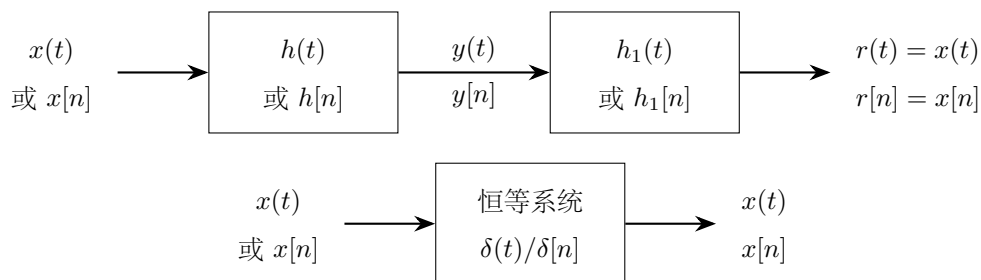
§2.3 LTI 系统的性质

定理 2.6 LTI 系统的可逆性

LTI 系统的逆系统与原系统存在以下关系

$$h(t) * h_1(t) = \delta(t)$$

$$h[n] * h_1[n] = \delta[n]$$



**注意:**

不是所有 LTI 系统都是可逆的，有些 LTI 系统的逆系统不是唯一的。

**例题 2.6**

一个连续时间 LTI 系统的输入输出关系为

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

试求它的逆系统。

解：将 $x(t) = \delta(t)$ 代入方程，可得该系统的单位冲激响应 $h(t)$

$$h(t) = \delta'(t) + \delta(t)$$

设该系统的逆系统为 $h_1(t)$ ，则有

$$h(t) * h_1(t) = \delta(t)$$

将 $h(t) = \delta'(t) + \delta(t)$ 代入上式，再根据 $\delta(t)$ 的卷积性质，有

$$[\delta'(t) + \delta(t)] * h_1(t) = h_1'(t) + h_1(t) = \delta(t)$$

观察上式，可知 $h_1(t)$ 为由方程 $y'(t) + y(t) = x(t)$ 所描述的连续时间 LTI 系统的单位冲激响应，故可求得逆系统为

$$y'(t) + y(t) = x(t)$$

定理 2.7 LTI 系统的稳定性

LTI 系统是稳定的充分必要条件是

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$



上述定理等价于冲激函数的响应函数绝对收敛（保证能量有限）。

**例题 2.7**

试判定累加器的稳定性。

解：

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

因为累加器的单位脉冲响应 $h[n] = u[n]$ ，因此有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u[n] = \sum_{n=0}^{\infty} 1 = \infty$$

所以累加器是非稳定系统。



注意：

上述的一切讨论都建立在该系统为 LTI 系统的基础上，若该系统不是 LTI 系统，则不能应用上述方法。

如 $y(t) = tx(t)$ ，若利用 LTI 系统的分析方法，则会得到 $h(t) = t\delta(t) = 0 \cdot \delta(t) = 0$ 的错误结论。

定理 2.8 LTI 系统的因果性

LTI 系统是因果的充分必要条件是

$$h[n] = 0, n < 0$$

$$h(t) = 0, t < 0$$



如考虑离散时间 LTI 系统

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]h[n-k] + \sum_{k=n+1}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

上述定理保证了 $k \geq n+1$ 的项为 0，即输出与未来状态无关。

定义 2.3 LTI 系统的单位阶跃响应

对一连续时间 LTI 系统，其单位阶跃响应 $s(t)$ 为

$$s(t) = u(t) * h(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

对一离散时间 LTI 系统，其单位阶跃响应 $s[n]$ 为

$$s[n] = u[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k]$$



如果用 $s(t)$ 刻画系统，则

$$y(t) = x(t) * h(t) = x(t) * \frac{ds(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} * s(t)$$



注释：

若已知 $s(t)$ ，则可直接用 $s(t)$ 进行卷积求解，无需再恢复 $h(t)$ 。

定义 2.4 LTI 系统的特征函数

如果积分

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau$$

是收敛的, 则 LTI 系统对 e^{st} 的响应为

$$y(t) = H(s)e^{st}$$

称复指数信号为 LTI 系统的特征函数。



同样, 对于离散时间 LTI 系统, 复指数信号 z^n 是其特征函数。

若某一类输入信号可以表示成复指数信号的线性组合, 即

$$x(t) = \sum_k a_k e^{s_k t}$$

$$y(t) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$$

§2.∞ 矩阵卷积

二维离散卷积

$$y[m, n] = \sum_{u, v} x[u, v] h[m - u, n - v]$$

如均值滤波

$$h = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

边缘提取

$$h = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$



小结:

本章主要内容:

- 卷积和与卷积积分
- 卷积的性质
- δ 函数的基本性质
- LTI 系统的基本性质

3 连续时间信号与系统的频域分析

§3.1 傅里叶级数

定义 3.1 傅里叶 (Fourier) 级数

傅里叶级数的复指数形式为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

三角函数形式为

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (B_k \cos k\omega_0 t + C_k \sin k\omega_0 t) = B_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (B_k \cos k\omega_0 t + C_k \sin k\omega_0 t)$$



a_k 称为傅里叶级数系数 (频谱系数), 且

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$



注释:

三角级数的傅里叶系数如下:

$$\begin{cases} x(t) = B_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (B_k \cos k\omega_0 t + C_k \sin k\omega_0 t) \\ B_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt \\ B_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos k\omega_0 t dt \\ C_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin k\omega_0 t dt \end{cases}$$

其中 $\omega_0 = 2\pi/T_0$ 。

下面我们根据傅里叶级数的定义, 推导出一些常用函数的傅里叶级数。

- 正弦信号 $x(t) = \sin \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$, 故

$$a_1 = \frac{1}{2j}, a_{-1} = -\frac{1}{2j}$$

$$a_k = 0, |k| \neq 1$$

- 周期方波信号, 定义为

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < T_1 \\ 0, & T_1 < |t| < T/2 \end{cases}$$

则其傅里叶系数为

$$a_k = \frac{\sin(\pi k/2)}{k\pi}$$

- 周期锯齿脉冲信号，定义为 $x(t) = \frac{E}{T}t, 0 < t < T$ ，则其傅里叶系数为

$$a_k = \frac{j}{2}(-1)^k \frac{E}{k\pi}, k \neq 0$$

$$a_0 = 0$$

- 周期三角脉冲信号

$$a_k = \frac{E}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\pi}{2}k\right)$$

- 周期半波余弦信号

$$a_k = \frac{E}{(1-k^2)\pi} \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

下面我们讨论什么时候可以保证傅里叶级数收敛。

定理 3.1 功率收敛条件

若

$$\int_T |x(t)|^2 dt < \infty$$

则可保证求得的系数是有限值，且能量上收敛。



注释：

傅里叶级数的物理意义是在能量收敛（误差能量趋于 0）的前提下，用三角级数/复指数级数对原周期信号进行最佳表示（但不保证分解后的信号与原信号每时每刻都相同）。

为了讨论展开式的收敛问题，我们提出以下收敛条件。

定理 3.2 狄利克雷收敛条件

条件 1 在一周期内， $x(t)$ 必须绝对可积，即

$$\int_T |x(t)| dt < \infty$$

条件 2 在一个周期间隔内， $x(t)$ 的最大值和最小值的数目有限，即在任何有限间隔内， $x(t)$ 具有有限个起伏变化。

条件 3 $x(t)$ 在一个周期间隔内，只有有限个不连续点，而且在这些不连续点上，函数是有限的。



在信号间断点，无论傅里叶级数取多少项，总会有约 9% 的误差，这种现象叫做吉布斯现象。吉布斯现象说明了傅里叶级数在通常情况下是点态收敛而非一致收敛的，通过数学分析的理论可以得到当信号分段光滑时，傅里叶级数是一致收敛的。

**注意:**

以下内容来自线性代数，如有基本概念不懂可以查阅 *Linear Algebra Done Right* (线性代数应该这样学)。

- 线性空间 V
- 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$
- (单位) 正交基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$
- 正交投影 P_U
- 范数 $\|\cdot\|$

定义 3.2 内积

一个二元函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 称为内积，当且仅当其满足以下三个性质：

1. 正定性：对于任意向量 x ，有 $\langle x, x \rangle \geq 0$ ，当且仅当 $x = 0$ 时取等
2. 共轭对称性： $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
3. 对第一个变量的线性： $\langle ax + by, z \rangle = a\langle x, z \rangle + b\langle y, z \rangle$

**注释:**

关于内积公理的第 3 条，数学上一般定义为对第一个变量的线性，但是物理上更喜欢定义为对第二个变量的线性，需要视情况而定。

在复空间里，我们常用积分/求和定义内积：

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g^*(t)dt$$

$$\langle x, y \rangle = y^H x = \sum_{i=1}^n x_i y_i^*$$

定义 3.3 正交基

若空间中有一组非零向量 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 满足：

$$\langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad (i \neq j)$$

则称这组向量为正交基。



进一步，若 $\langle e_i, e_i \rangle = 1$ ，则称该正交基为单位（规范）正交基；容易验证三角函数系 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}} \right\}$ 是规范正交的 ($x \in (-\pi, \pi)$)。

定义 3.4 正交投影

设 U 是 V 的一个有限维子空间. 将 V 映成 U 的正交投影是定义如下的算子 $P_U \in \mathcal{L}(V)$:

对每个 $v \in V$, 将其写成 $v = u + w$, 其中 $u \in U$ 且 $w \in U^\perp$, 然后令 $P_U v = u$.



正交投影有一个很重要的性质:

若 $e_1, \dots, e_m$ 是 U 的一个规范正交基且 $v \in V$, 那么

$$P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m$$

那么, 规范正交基有这么多良好的性质, 我们怎么得到一组规范正交基呢?

定理 3.3 施密特 (Schmidt) 正交化

给定内积空间中的一组线性无关向量 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 通过如下步骤可构造一组正交向量 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$:

1. 取 $u_1 = v_1$ 。
2. 对于 $k = 2, 3, \dots, n$, 依次令

$$u_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i,$$

即从 v_k 中减去其在已得到的正交方向上的投影。



若需标准正交基, 再归一化:

$$e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}, \quad k = 1, \dots, n.$$



注意:

有些线性代数的教材里将规范化也融入进正交化的公式里, 但是为了方便运算, 建议在所有向量正交完后再进行归一化, 减少不必要的计算量 (因为归一化后容易出现开根运算); 该公式的证明可以通过数学归纳法进行。

有了规范正交基, 我们就可以建立起原向量与分解向量之间的重要关系。

定理 3.4 贝塞尔 (Bessel) 不等式

设 $\{e_n\}$ 是内积空间 (或希尔伯特空间) V 里的一组规范正交向量组, 则 $\forall x \in V$, 有

$$\|x\|^2 \geq \sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为内积, $\|\cdot\|$ 为诱导范数。



注释:

一般来说 $\|\cdot\|$ 定义为 $\sqrt{\langle x, x \rangle}$, 在工程上表示能量 (功率)。

如果 $\{e_n\}$ 不仅规范正交, 而且还是完备的 (即可以张成整个线性空间: $V = \text{span}\{e_n\}$), 则上述不等式可以转化为一个恒等式。

定理 3.5 帕斯瓦尔 (Parseval) 恒等式

若 $\{e_n\}$ 是一组完备的标准正交基, 则对任意向量 x

$$\|x\|^2 = \sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2$$



对于周期为 T 的周期信号 $f(t)$, 其能量在时域和频域内的关系满足:

$$\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |a_n|^2$$

a_n 为其傅里叶系数。

帕斯瓦尔恒等式的意义是向量的“能量”(范数平方)等于其在各正交基方向上投影系数的模长平方和, 是勾股定理在无穷维空间的推广。

§3.2 傅里叶变换**定义 3.5 傅里叶变换**

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

称上述 $X(j\omega)$ 和 (t) 为一傅里叶变换对。



如果我们把 $X(j\omega)$ 写成 $X(j\omega) = \text{Re}\{X(j\omega)\} + \text{Im}\{X(j\omega)\}$, 则可以导出为指数形式

$$X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

$|X(j\omega)|$ 的物理意义是信号在不同频率的强度(含量), 当 $|X(j\omega)|$ 降到最大值的一半时, 称为截止频率; $\varphi(\omega)$ 的物理意义是不同频率分量在时间轴上的相对延迟或对齐方式。

与周期信号的傅里叶级数相类似, 傅里叶变换通常有两个收敛条件。

定理 3.6 傅里叶变换收敛条件

条件 1 若 $x(t)$ 能量有限, 也即 $x(t)$ 平方可积

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

那么就保证 $X(j\omega)$ 是有限的, 以及 $E(t) = 0$ 。

条件 2 狄利克雷收敛条件



注意:

尽管收敛性在数学上很重要，但是在工程里，我们真正关心的是反变换回来的时域信号，因此有些信号的傅里叶变换虽然不收敛，但是其逆变换是存在且收敛的，我们都认为其傅里叶变换是存在的。

下面我们根据傅里叶变换的定义，推导出一些常用函数的傅里叶变换。

- 单边指数信号

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}, a > 0$$

- 双边指数信号

$$e^{-a|t|} \xleftrightarrow{F} \underbrace{\frac{1}{a + j\omega}}_{\text{正分量}} + \underbrace{\frac{1}{a - j\omega}}_{\text{负分量}} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

- 单位冲激信号

$$\delta(t) \xleftrightarrow{F} 1$$

- 冲激偶信号

$$\delta'(t) \xleftrightarrow{F} j\omega$$

- 抽样函数

$$\frac{\sin \omega_c t}{\pi t} = \frac{\omega_c}{\pi} \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega_c t}{\pi}\right) \xleftrightarrow{F} \begin{cases} \underbrace{1}_{\text{无穷积分}}, & \underbrace{|\omega| < \omega_c}_{\text{截止频率}} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 矩形窗函数

$$x(t) = \begin{cases} E, & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \xleftrightarrow{F} E\tau \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right) = \underbrace{E\tau}_{\text{方波面积}} \underbrace{\operatorname{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}_{\text{截止频率}}$$

- 常信号

$$1 \xleftrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega)$$

- 单位阶跃函数

$$u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

- 高斯脉冲信号

$$Ee^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2} \xleftrightarrow{F} \sqrt{\pi}E\tau e^{-\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)^2}$$

- 有限余弦信号

$$x(t) = \begin{cases} E \cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right), & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \xleftrightarrow{F} \frac{2E\tau}{\pi} \frac{\cos\left(\frac{\tau}{2}\omega\right)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2}$$

- 线性信号

$$x(t) = \frac{E}{T}t \xleftrightarrow{F} j\frac{E}{\omega T} \left[T \cos(\omega T) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega T) \right]$$

**注释:**

上面许多结论的证明需要用到下面引理:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\cos \omega t}{\omega} = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} = \pi \delta(\omega)$$

这里将其用作基本事实而不做证明。需要注意的是上述引理在广义分布下成立, 在常规意义下不收敛。

虽然周期信号不满足傅里叶变换的收敛条件, 但为了统一讨论信号, 我们建立了周期信号的傅里叶变换。

定理 3.7 周期信号的傅里叶变换

如某一周期信号的傅里叶级数为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

可得周期信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为

$$x(t) \xrightarrow{F} \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0) = X(j\omega)$$

**注意:**

在求傅里叶变换的时候一定要看清楚原信号是周期的还是非周期的, 两者的处理方法并不相同。

**例题 3.1**

求正弦信号和余弦信号的傅里叶变换。

解: 用欧拉公式, 将 $x(t) = \cos \omega_0 t$ 和 $x(t) = \sin \omega_0 t$ 展开为傅里叶级数形式

$$x(t) = \cos \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$$

$$x(t) = \sin \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$$

因此, 有

$$\cos \omega_0 t \xrightarrow{F} \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\sin \omega_0 t \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

§3.3 傅里叶变换的性质

这一节我们将介绍傅里叶变换一些重要的性质。

定理 3.8 线性性质

若

$$x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$$

$$x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$$

则

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{F} aX_1(j\omega) + bX_2(j\omega)$$



例题 3.2

求符号函数 $\text{sgn}(t)$ 的傅里叶变换。

解：

$$\text{sgn}(t) = u(t) - u(-t) \xrightarrow{F} \frac{2}{j\omega}$$

定理 3.9 时移性质

若

$$x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$$

则

$$x(t - t_0) \xrightarrow{F} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$$

将信号的频谱用极坐标形式表示

$$x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}$$

那么

$$x(t - t_0) \xrightarrow{F} |X(j\omega)|e^{j[\theta(\omega) - \omega t_0]}$$

这个性质说明，信号相位谱包含的是信号在时间轴的位移信息，也就是各频率分量 $e^{j\omega t}$ 的初始相位信息或时间位移信息；幅度谱包含了信号幅度大小信息。

定理 3.10 频移性质

若

$$x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$$

则

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \xrightarrow{F} X(j(\omega - \omega_0)), \omega_0 \text{ 为实常数}$$

由欧拉公式容易得到

$$x(t) \cos \omega_0 t \xrightarrow{F} \frac{1}{2} [X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))]$$

$$x(t) \sin \omega_0 t \xrightarrow{F} \frac{1}{2j} [X(j(\omega - \omega_0)) - X(j(\omega + \omega_0))]$$



小结:

时移和频移可以统一写成

$$x(t - t_0)e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{F} e^{-j\omega t_0} X(j(\omega - \omega_0))$$

定理 3.11 共轭对称性

若

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$$

则

$$x^*(t) \xleftrightarrow{F} X^*(-j\omega)$$



注释:

通过上面的共轭对称定理, 我们可以得到以下几个推论:

- 若 $x(t)$ 是实偶信号, 则 $X(j\omega)$ 是实偶函数
- 若 $x(t)$ 是实奇信号, 则 $X(j\omega)$ 是虚奇函数
- 若 $x(t)$ 是虚偶信号, 则 $X(j\omega)$ 是虚偶函数
- 若 $x(t)$ 是虚奇信号, 则 $X(j\omega)$ 是实奇函数

还是那句话, “奇变偶不变”; 对于一个实函数 $x(t)$ 而言, $X(j\omega)$ 的幅度谱是偶函数, 相角谱是奇函数。

定义

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

$$x_e(t) = \varepsilon_v\{x(t)\} = \frac{x(t) + x^*(-t)}{2}$$

$$x_o(t) = \theta_d\{x(t)\} = \frac{x(t) - x^*(-t)}{2}$$

则

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega) = \text{Re}\{X(j\omega)\} + j\text{Im}\{X(j\omega)\}, x(t) \text{ 为实值函数}$$

$$\varepsilon_v\{x(t)\} \xleftrightarrow{F} \text{Re}\{X(j\omega)\}$$

$$\theta_d\{x(t)\} \xleftrightarrow{F} j\text{Im}\{X(j\omega)\}$$

定理 3.12 积分与微分

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{F} (j\omega)^n X(j\omega)$$

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$$



积分表达式中的冲激函数项反映了由积分所产生的直流分量, 当 $\omega = 0$ 的零频分量为 0 时, 冲激函数项也就为 0。

定理 3.13 尺度变换

若

$$x(t) \xrightarrow{\text{F}} X(j\omega)$$

则

$$x(at) \xrightarrow{\text{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

或

$$\frac{1}{|a|} x\left(\frac{t}{a}\right) \xrightarrow{\text{F}} X(ja\omega)$$



特别的, 当 $a = -1$ 时, 有 $x(-t) \xrightarrow{\text{F}} X(-j\omega)$ 。

定理 3.14 对偶性

如果

$$x(t) \xrightarrow{\text{F}} X(j\omega) = X(\omega)$$

则

$$X(t) \xrightarrow{\text{F}} 2\pi x(-\omega)$$



例题 3.3

求下面信号的傅里叶变换

$$x(t) = \frac{2}{t^2 + 1}$$

解: 已知双边指数信号的傅里叶变换为

$$e^{-a|t|} \longleftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

取 $a = 1$, 并利用对偶性质, 则有

$$\frac{2}{1 + t^2} \longleftrightarrow 2\pi e^{-|\omega|} = 2\pi e^{-|\omega|}$$

由对偶性质, 可以得到频域的积分和微分性质:

$$-jtx(t) \xrightarrow{\text{F}} \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

$$-\frac{1}{jt}x(t) + \pi x(0)\delta(t) \xrightarrow{\text{F}} \int_{-\infty}^{\omega} X(j\tau)d\tau$$



例题 3.4

求下面频谱的反变换

$$X(j\omega) = \frac{1}{(a + j\omega)^2}$$

解：

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{a + j\omega}$$

利用频域微分性质，则有

$$-jte^{-at}u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{d}{d\omega} \frac{1}{a + j\omega} = \frac{-j}{(a + j\omega)^2}$$

所以得

$$te^{-at}u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{(a + j\omega)^2}$$

因此， $X(j\omega)$ 的反变换为 $te^{-at}u(t)$ 。

作为上面例题的推广，可得下面更一般关系

$$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{(a + j\omega)^n}$$



小结：

对于熟悉但又有区别的傅里叶变换，可以做如下处理：

- 如果时域出现 t^n 因子，可以考虑对频域求导
- 如果频域出现 ω^n 因子，可以考虑对时域求导

分析了这么多傅里叶变换，我们要引出傅里叶变换在分析信号与系统问题时最强大的功能。

定理 3.15 卷积定理

若

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega) \quad h(t) \xleftrightarrow{F} H(j\omega)$$

则

$$x(t) * h(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)H(j\omega)$$

利用对偶性，可以得到

$$x_1(t) \xleftrightarrow{F} X_1(j\omega) \quad x_2(t) \xleftrightarrow{F} X_2(j\omega)$$

则

$$x_1(t)x_2(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$$



例题 3.5

已知信号

$$x(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t + 1, & -2 < t < 0 \\ -\frac{1}{2}t + 1, & 0 < t < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求其傅里叶变换。

解：由之前的讨论可知该信号是两个方波信号 $x_i(t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}, & |t| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的卷积，根据傅里叶变换的卷积定理得

$$x(t) \xrightarrow{F} 2(\text{Sa}(\omega))^2$$



注释：

对于更一般的梯形波，也可以按照这个思想进行分解；由于变量的自由度远大于约束，所以任意一个梯形波都可以拆分为无数个方波的卷积，不过通常选取对称与幅度相等的特殊方波组。

如果设梯形波于 $-m$ 开始，于 $-n$ 达到平顶，则一个方波的宽度为 $m+n$ ，另一个为 $m-n$ ，卷积后的系数即为梯形波的面积。

§3.4 连续时间 LTI 系统的频域分析

对于大部分 LTI 系统而言， $h(t)$ 是不好凑出来的，因此 LTI 系统的频率响应另一种定义可表示为

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$$

然后通过傅里叶反变换 $h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ 求得单位冲激响应。



注意：

再次提醒，该方法只适用于 LTI 系统，对于更一般的系统并不适用。

通常将系统频率响应表示为极坐标形式

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\theta(\omega)}$$

幅频特性 $|H(j\omega)|$ 表征了系统对输入信号的放大特性，而相频特性 $\theta(\omega)$ 则表征了系统对输入信号的延时特性。



例题 3.6

试求微分器的频率响应 $H(j\omega)$ 。

解：描述微分器的 LTI 系统的输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 的方程为

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

根据微分性质，有

$$Y(j\omega) = j\omega X(j\omega)$$

于是一个微分器的频率响应就是

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = j\omega$$

相应可知微分器的冲激响应是

$$h(t) = \delta'(t)$$



例题 3.7

试求积分器的频率响应 $H(j\omega)$ ，积分器由下列方程给出

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

解：根据 $u(t)$ 的卷积性质，上式可重新写为

$$y(t) = x(t) * u(t)$$

即积分器的冲激响应 $h(t) = u(t)$ ，因此，积分器的频率响应就是

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

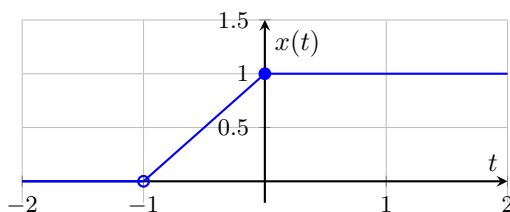
应用积分和微分性质，我们可以解决很多问题。



例题 3.8

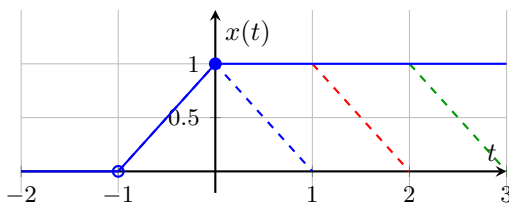
计算下面信号的傅里叶变换。

$$x(t) = \begin{cases} t+1, & -1 < t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



解法 1: 利用傅里叶变换的定义 $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$ 直接计算。

解法 2: 将原信号拆解为无数个基础三角波 $1 - |t|, |t| < 1$ 的平移,



然后利用三角波的基础变换进行级数求和。

解法 3: 将左边的三角波视为方波信号 $x(t) = \begin{cases} 1, & -1 < t < 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的积分, 该方波可以视为标准方波的积分; 右边的平直信号则直接用 $u(t)$ 的傅里叶变换。

答案:

$$X(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1 - e^{j\omega}}{\omega^2}$$

下面我们以一道例题来展开如何计算有理分式的傅里叶变换与逆变换。



例题 3.9

已知某一因果 LTI 系统对输入信号 $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 的零状态响应为 $y(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})u(t)$, 求该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 和 $h(t)$ 。

解: 可以分别求出 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶变换为

$$X(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}, Y(j\omega) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 + j\omega} - \frac{1}{3 + j\omega} \right) = \frac{1}{(1 + j\omega)(3 + j\omega)}$$

因此该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 为

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{2 + j\omega}{(1 + j\omega)(3 + j\omega)}$$

将上式展开为部分分式

$$H(j\omega) = \frac{A}{1 + j\omega} + \frac{B}{3 + j\omega}$$

其中 $A = H(j\omega)(1 + j\omega)|_{j\omega=-1} = \frac{1}{2}, B = H(j\omega)(3 + j\omega)|_{j\omega=-3} = \frac{1}{2}$

因此, 系统的冲激响应为

$$h(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} + e^{-3t})u(t)$$

对于任意有理分式而言, 都可以通过待定系数法求解分解系数, 下面介绍几种快速计算的方法。



小结:

有理分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的因式分解:

- Heaviside 覆盖法

设 $Q(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)$, 则

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{x - a_k}, \quad A_k = \left. \frac{P(x)}{\prod_{j \neq k} (x - a_j)} \right|_{x=a_k}.$$

- 极限法

$$A_k = \lim_{x \rightarrow a_k} (x - a_k) \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

- 求导法

设 $x = a$ 为 m 重根, 令 $G(x) = (x - a)^m \frac{P(x)}{Q(x)}$, 则

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a} + \cdots + \frac{A_m}{(x - a)^m} + \cdots, \quad A_{m-k} = \frac{1}{k!} G^{(k)}(a), \quad k = 0, 1, \dots, m-1.$$

- 赋值法/待定系数法

设出所有待定系数, 代入若干特殊值 (如分母的根、0、 ± 1) 得到线性方程组, 求解即得。

相当广泛的一类 LTI 系统是用线性常系数微分方程描述的

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

对等式左右两边同时取傅里叶变换, 得

$$\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k Y(j\omega) = \sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k X(j\omega)$$

根据 $H(j\omega)$ 的定义, 我们很容易得到系统的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}$$



例题 3.10

已知某一因果 LTI 系统

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

和输入信号 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 且系统初始静止。

解：可以求得系统的频率响应和输入信号的傅里叶变换

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 2}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 3}$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$$

输出信号 $y(t)$ 的频谱为

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= X(j\omega)H(j\omega) = \left[\frac{j\omega + 2}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 3} \right] \left(\frac{1}{j\omega + 1} \right) \\ &= \frac{j\omega + 2}{(j\omega + 1)^2(j\omega + 3)} \end{aligned}$$

其部分分式展开式为

$$Y(j\omega) = \frac{A_{11}}{j\omega + 1} + \frac{A_{12}}{(j\omega + 1)^2} + \frac{A_{21}}{j\omega + 3}$$

其中

$$A_{11} = \frac{d}{d(j\omega)} [Y(j\omega)(j\omega + 1)^2] \Big|_{j\omega=-1} = \frac{1}{4}$$

$$A_{12} = Y(j\omega)(j\omega + 1)^2 \Big|_{j\omega=-1} = \frac{1}{2}$$

$$A_{21} = Y(j\omega)(j\omega + 3) \Big|_{j\omega=-3} = -\frac{1}{4}$$

于是得到

$$Y(j\omega) = \frac{\frac{1}{4}}{j\omega + 1} + \frac{\frac{1}{2}}{(j\omega + 1)^2} - \frac{\frac{1}{4}}{j\omega + 3}$$

上式的反变换为

$$y(t) = \left(\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} - \frac{1}{4}e^{-3t} \right) u(t)$$

利用傅里叶变换，我们不仅可以分析信号与系统的问题，还可以用来分析正弦稳态电路，这里再次引入复阻抗的概念。具体解法请参见《电子电路基础》，这里不再过多叙述。

定义 3.6 复阻抗

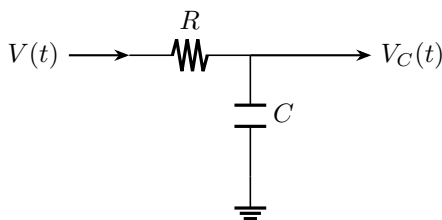
在频率为 ω 的激励源下，常见器件的复阻抗如下

- 电阻 $X_R = R$
- 电容 $X_C = \frac{1}{j\omega C}$
- 电感 $X_L = j\omega L$



例题 3.11

分析下面的一阶低通滤波器， $V(t)$ 为单位阶跃信号， $\frac{1}{RC} = 2$ ，电路无初始状态。



解：给定输入信号 $X(j\omega)$ ，可得输出信号

$$V_C(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} X(j\omega)$$

所以，系统的频率响应 $H(j\omega)$ 为

$$H(j\omega) = \frac{V_C(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} = \frac{1}{1 + j\omega CR} = \frac{\frac{1}{RC}}{\frac{1}{RC} + j\omega} = \frac{2}{2 + j\omega}$$

输入信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为

$$x(t) = u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

因此，可得

$$\begin{aligned} V_C(j\omega) &= \frac{2}{2 + j\omega} \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] = \frac{2}{(2 + j\omega)j\omega} + \frac{2}{2 + j\omega} \pi\delta(\omega) \\ &= \frac{2}{(2 + j\omega)j\omega} + \pi\delta(\omega) = \frac{1}{j\omega} - \frac{1}{2 + j\omega} + \pi\delta(\omega) = \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] - \frac{1}{2 + j\omega} \end{aligned}$$

求上式的傅里叶反变换，可得

$$v_C(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$$

定义 3.7 理想低通滤波器

理想低通滤波器的频域特性可以表示为

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



对 $H(j\omega)$ 进行傅里叶反变换，即可获得低通滤波器的单位冲激响应 $h(t)$

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin[\omega_c(t - t_0)]}{\omega_c(t - t_0)} \end{aligned}$$

可以看到理想低通滤波器是非因果的，因此在工程上是不可实现的，但可以通过某些工程方法逼近。

之前我们在线性代数中介绍了帕斯瓦尔恒等式，下面我们在傅里叶变换的框架下重新给出该等式。

定理 3.16 帕斯瓦尔恒等式

若

$$x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$$

则

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$



该恒等式的意义是时域上的能量与频域上的能量是守恒的。



小结：

下面我们通过一张表格给出傅里叶变换的基本性质：

性质	非周期信号	傅里叶变换
	$x(t)$	$X(j\omega) = \text{Re}\{X(j\omega)\} + j \text{Im}\{X(j\omega)\} = X(j\omega) e^{j\theta(\omega)}$
	$y(t)$	$Y(j\omega) = \text{Re}\{Y(j\omega)\} + j \text{Im}\{Y(j\omega)\} = Y(j\omega) e^{j\theta(\omega)}$
线性	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
频移	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
共轭	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
	$\frac{1}{ a } x\left(\frac{t}{a}\right)$	$X(ja\omega)$
卷积性质	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
调制性质	$x(t) \cdot y(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$

时域微分	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(j\omega)$
积分	$\int_{-\infty}^t x(t) dt$	$\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
频域微分	$tx(t)$	$j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$
实信号的共轭对称性	$x(t)$ 为实数	$X(j\omega) = X^*(-j\omega)$
		$\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = \operatorname{Re}\{X(-j\omega)\}$
		$\operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = -\operatorname{Im}\{X(-j\omega)\}$
		$ X(j\omega) = X(-j\omega) , \theta(-\omega) = -\theta(\omega)$
实、偶信号对称性	$x(t)$ 为实、偶信号	$X(j\omega)$ 为实值偶函数
实、奇信号对称性	$x(t)$ 为实、奇信号	$X(j\omega)$ 纯虚值奇函数
实信号的奇偶分解	$x_e(t) = \varepsilon_v\{x(t)\}$	$\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$
	$x_o(t) = \theta_d\{x(t)\}$	$j \operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$
对偶性	$f(t) = X(j\omega) _{\omega=t}$	$2\pi x(-\omega)$
帕斯瓦尔定理		$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) ^2 d\omega$

对于周期信号 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ ，由于

$$1 \xleftrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega)$$

根据傅里叶变换的线性性质和频移性质即得其傅里叶变换

$$x(t) \xleftrightarrow{F} \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0) = X(j\omega)$$

如果知道周期信号单周期内的傅里叶变换，则

$$X(j\omega) = \frac{2\pi}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_T(jk\omega_0) \delta(\omega - k\omega_0)$$

4 离散时间信号与系统的频域分析

§4.1 离散时间傅里叶变换

定义 4.1 离散时间傅里叶变换

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$



下面我们根据离散时间傅里叶变换的定义推导几个重要的变换对。

- 单边指数衰减信号 $x[n] = a^n u[n]$, $|a| < 1$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \boxed{\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}}$$

- 单位脉冲信号 $\delta[n]$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] e^{-j\omega n} = 1$$

- 常数信号 $x[n] = 1$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega n} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$

- 矩形脉冲信号 $x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq N_1 \\ 0, & |n| > N_1 \end{cases}$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N_1}^{N_1} e^{-j\omega n} = \boxed{\frac{\sin(N_1 + \frac{1}{2})\omega}{\sin(\omega/2)}}$$

- 采样信号 $x[n] = \frac{\sin Wn}{\pi n}$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin Wn}{\pi n} e^{-j\omega n} = \boxed{\begin{cases} 1, & -W + 2k\pi < \omega < W + 2k\pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}}$$

- 单位阶跃信号 $u[n]$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$

**注意:**

对于采样信号的傅里叶变换, 当 $W > \pi$ 时, 公式不再适用, 如 $x[n] = \frac{\sin \frac{5\pi}{4}n}{\pi n}$ 。
处理这种信号, 可以采用混叠法, 即周期重叠的地方进行波形叠加 (可能有多周期叠加)。

下面我们介绍离散时间傅里叶变换的一些基本性质。

定理 4.1 线性性质

若

$$x_1[n] \xrightarrow{F} X_1(e^{j\omega}) \text{ 和 } x_2[n] \xrightarrow{F} X_2(e^{j\omega})$$

则

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xrightarrow{F} aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

**例题 4.1**

求离散时间符号函数 $\text{sgn}[n]$ 的傅里叶变换。

解: $\text{sgn}[n] = 2u[n] - 1 - \delta[n]$, 利用线性性质得

$$\text{sgn}[n] \xrightarrow{F} -j \cot(\omega/2)$$

定理 4.2 平移性质

若

$$x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$$

则

$$x[n - n_0] \xrightarrow{F} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

且

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

**例题 4.2**

求 $\cos \omega_0 n$ 和 $\sin \omega_0 n$, $|\omega_0| < \pi$ 的傅里叶变换。

解: 利用欧拉公式,

$$x(t) = \cos \omega_0 n = \frac{e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}}{2}$$

$$x(t) = \sin \omega_0 n = \frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j}$$

利用傅里叶变换的平移性质, 得

$$\begin{aligned}\cos \omega_0 n &\stackrel{\text{F}}{\longleftrightarrow} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) + \sum_{l=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l) \\ \sin \omega_0 n &\stackrel{\text{F}}{\longleftrightarrow} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \frac{\pi}{j} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi l) - \sum_{l=-\infty}^{\infty} \frac{\pi}{j} \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi l)\end{aligned}$$



注意:

对于角频率 $|\omega_0| > \pi$ 正弦余弦函数, 由诱导公式 $\sin(x + 2\pi n) = \sin(x)$ 和 $\cos(x + 2\pi n) = \cos(x)$, 可以将任意 $|\omega| > \pi$ 的信号转化为 $|\omega_0| < \pi$ 的信号。

当然, 直接用 $|\omega_0| > \pi$ 硬算也是可以的, 不过最后答案要画在 $[-\pi, \pi]$ 里面。

当 $\omega_0 = \pi$ 时, $\sin(\pi n) = 0$, 故其傅里叶变换 $X(e^{j\omega}) = 0$; $\cos(\pi n) = (-1)^n$, 傅里叶变换 $X(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - 2(l+1)\pi)$ 。可以通过图像的平移变换理解。



注释:

由于 $\cos(\pi n) = (-1)^n$, 因此在处理某些正负交替的信号时, 可以看做是 $\cos(\pi n)$ 与原信号的乘积, 然后利用频移性质求傅里叶变换。

定理 4.3 共轭对称性

设

$$x[n] \stackrel{\text{F}}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega})$$

则

$$x^*[n] \stackrel{\text{F}}{\longleftrightarrow} X^*(e^{-j\omega})$$



对于时域扩展的内插信号

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{当 } n \text{ 为 } k \text{ 的整倍数} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 不为 } k \text{ 的整倍数} \end{cases}$$

可以证明

$$x_{(k)}[n] \stackrel{\text{F}}{\longleftrightarrow} X(e^{jk\omega})$$

定理 4.4 频域微分

若某一离散时间信号 $x[n]$ 的傅里叶变换为 $x[n] \stackrel{\text{F}}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega})$, 则

$$nx[n] \stackrel{\text{F}}{\longleftrightarrow} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$





例题 4.3

求 $x[n] = (n+1)a^n u[n]$, $|a| < 1$ 的傅里叶变换。

解：因为有

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{F} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

根据频域微分特性，有

$$na^n u[n] \xleftrightarrow{F} j \frac{d}{d\omega} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} = \frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$$

因此，有

$$(n+1)a^n u[n] \xleftrightarrow{F} \frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2} + \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} = \frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$$

作为上面例题的推广，可以得到

$$\frac{(n+r-1)!}{n!(r-1)!} a^n u[n] \xleftrightarrow{F} \frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^r}$$

定理 4.5 时域卷积

若

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \text{ 和 } h[n] \xleftrightarrow{F} H(e^{j\omega})$$

则

$$x[n] * h[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$



利用卷积，我们可以证明时域的差分和累加性质。

定理 4.6 差分与累加

若

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega})$$

则

$$x[n] - x[n-1] \xleftrightarrow{F} (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$$

且

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^n x[m] \xleftrightarrow{F} \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$



事实上 $\sum_{m=-\infty}^n x[m] = x[n] * u[n]$ ，故

$$\sum_{m=-\infty}^n x[m] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \left(\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2k\pi) \right) = \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$



注释:

为了避免周期信号的卷积和发散的这一问题, 一般将一个周期上的卷积和称为周期卷积和, 表示为

$$x[n] \circledast h[n] = \sum_{r=\langle N \rangle} x[r]h[n-r]$$

在连续时间情况下, 周期卷积积分相应地定义为

$$x(t) \circledast h(t) = \int_T x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

定理 4.7 调制性质

若

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega}) \text{ 和 } y[n] \xleftrightarrow{F} Y(e^{j\omega})$$

则

$$x[n]y[n] \xleftrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega-\theta)})d\theta = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \circledast Y(e^{j\omega})$$



注意:

连续时间的调制性质中, 等式右边是从负无穷积分到正无穷; 而在离散时间的调制性质中, 等式右边是在一个周期内的积分。

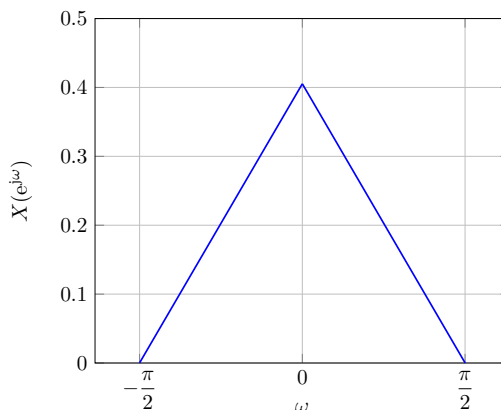


例题 4.4

求 $\left[\frac{\sin(\frac{\pi}{4}n)}{\pi n} \right]^2$ 的傅里叶变换。

解: 在一个周期内,

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{4}{\pi^2} \left(1 - \frac{2|\omega|}{\pi} \right), & |\omega| < \frac{\pi}{2} \\ 0, & |\omega| > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



**注意:**

在上一题中, 如果 $\frac{\pi}{4}$ 改为 $\frac{3\pi}{4}$, 则周期卷积里其它周期的方波也会参与积分, 因此会出现“平坦”的区间。

**小结:**

周期卷积的计算方法:

1. 在一个周期 $< 2\pi >$ 内计算周期卷积, 则卷积结果也是以 T 为周期的函数
2. 将卷积以 T 为周期进行延拓, 并将周期之间的重叠区间进行叠加

很多时候计算的周期卷积 T 会超过 2π , 这时候就会产生重叠区间, 需要进行叠加。

定理 4.8 帕斯瓦尔定理

若

$$x[n] \xleftrightarrow{F} X(e^{j\omega})$$

则

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$



该定理可以通过内积空间证明。

**例题 4.5**

设某信号 $x[n]$ 的频谱为 $X(e^{j\omega})$, 且满足以下条件

- ① $x[n] = 0, n > 0;$
- ② $x[0] > 0;$
- ③ $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = \sin \omega - \sin 2\omega;$
- ④ $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 6\pi;$

求 $x[n]$ 。

解:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = \frac{6\pi}{2\pi} = 3$$

由 $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\} = \sin \omega - \sin 2\omega$ 得 $X(e^{j\omega}) = A + e^{j\omega} - e^{j2\omega}$

$$X(e^{j\omega}) = A + e^{j\omega} - e^{j2\omega} \xleftrightarrow{F^{-1}} x[n] = A\delta[n] + \delta[n+1] - \delta[n+2]$$

$$\text{由 } \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = A^2 + 1 + 1 = 3 \quad x[0] = A > 0$$

得 $A = 1$

所以: $x[n] = \delta[n] + \delta[n+1] - \delta[n+2]$

§4.2 离散时间傅里叶级数

定义 4.2 离散时间傅里叶级数

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \phi_k[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(\frac{2\pi}{N})n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] \phi_k^*[n] = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(\frac{2\pi}{N})n}$$



傅里叶变换揭示了时域和频域存在一种对偶关系：

- 时域连续 $\longleftrightarrow$ 频域离散
- 时域离散 $\longleftrightarrow$ 时域连续

定理 4.9 采样定理

对于离散时间周期信号（周期为 N ），若已知 $X(e^{j\omega})$ 的 N 个不同的取值，则可以恢复出唯一的 $x[n]$ 时域信号。



考察下面的方程组

$$\begin{cases} x[0] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \\ x[1] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{j(\frac{2\pi}{N})k} \\ x[2] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{j2(\frac{2\pi}{N})k} \\ \vdots \\ x[N-1] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{j(N-1)(\frac{2\pi}{N})k} \end{cases}$$

其系数行列式为 N 阶范德蒙 (Vandermonde) 行列式，其不为零的充要条件是每行（每列）的公比不同且不为 0。容易证明上述方程的系数行列式不为 0，即系数矩阵满秩，故可以通过时域信号唯一确定所有的傅里叶系数；反之，由傅里叶系数也可以唯一确定原时域信号。



注释：

如果定义内积 $\langle \phi_m, \phi_n \rangle = \sum_{n=\langle N \rangle} \phi_m[n] \phi_n^*[n]$ ，可以证明离散时间傅里叶级数的基底是正交的（规范化 $\phi_n = \frac{\phi_n}{\sqrt{N}}$ ）；利用该性质可以证明上述的方程。

§4.3 离散时间 LTI 系统的频域分析

离散 LTI 系统的频率响应另一种定义可表示为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})}$$



例题 4.6

试求差分器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

解：描述差分器的输入 $x[n]$ 和输出 $y[n]$ 的差分方程为

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

根据差分性质有

$$Y(e^{j\omega}) = (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$$

于是可得差分器的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = 1 - e^{-j\omega}$$

相应可知差分器的单位脉冲响应为

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$$



注释：

本题另外一种做法是直接求其单位脉冲响应 ($x[n] = \delta[n]$)，然后再求傅里叶变换。



例题 4.7

考虑一 LTI 系统，其单位脉冲响应为 $h[n] = \alpha^n u[n]$ ， $|\alpha| < 1$ ，系统的输入为 $x[n] = \beta^n u[n]$ ， $|\beta| < 1$ ，求系统的零状态响应。

解：系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$

输入信号频谱为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \beta e^{-j\omega}}$$

由卷积性质可得输出信号 $y[n]$ （零状态响应）的频谱为

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \alpha e^{-j\omega})(1 - \beta e^{-j\omega})}$$

当 $\alpha \neq \beta$ 时，

$$y[n] = A\alpha^n u[n] + B\beta^n u[n] = \frac{\alpha}{\alpha - \beta}\alpha^n u[n] - \frac{\beta}{\alpha - \beta}\beta^n u[n]$$

当 $\alpha = \beta$ 时，

$$y[n] = (n+1)\alpha^n u[n]$$

线性常系数差分方程的解法与线性常系数微分方程的解法类似，这里以一道例题展开。



例题 4.8

考虑一离散时间因果 LTI 系统，其差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

试求：① 系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 和单位脉冲响应 $h[n]$ ；

② 当 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ，求系统的零状态响应。

解：① 根据定义得系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{6}e^{-j\omega} - \frac{1}{6}e^{-2j\omega}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)}$$

因此，系统的单位脉冲响应为

$$h[n] = \frac{3}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{5} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

② 输入信号 $x[n]$ 的频谱为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

利用卷积性质，可得

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2 \left(1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)}$$

因此，系统的零状态响应为

$$y[n] = \left[\frac{6}{25} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{3}{5}(n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{4}{25} \left(-\frac{1}{3}\right)^n \right] u[n]$$



注意：

在上一题中，分母出现了二次项，这时候就不能通过简单的遮盖法求解，需要用求导或者待定系数求解。

5 采样与调制

定义冲激串

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \delta_T(t)$$

故一个信号可以表示为其采样

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta(t - nT)$$

由第三章连续时间周期信号的傅里叶变换可得

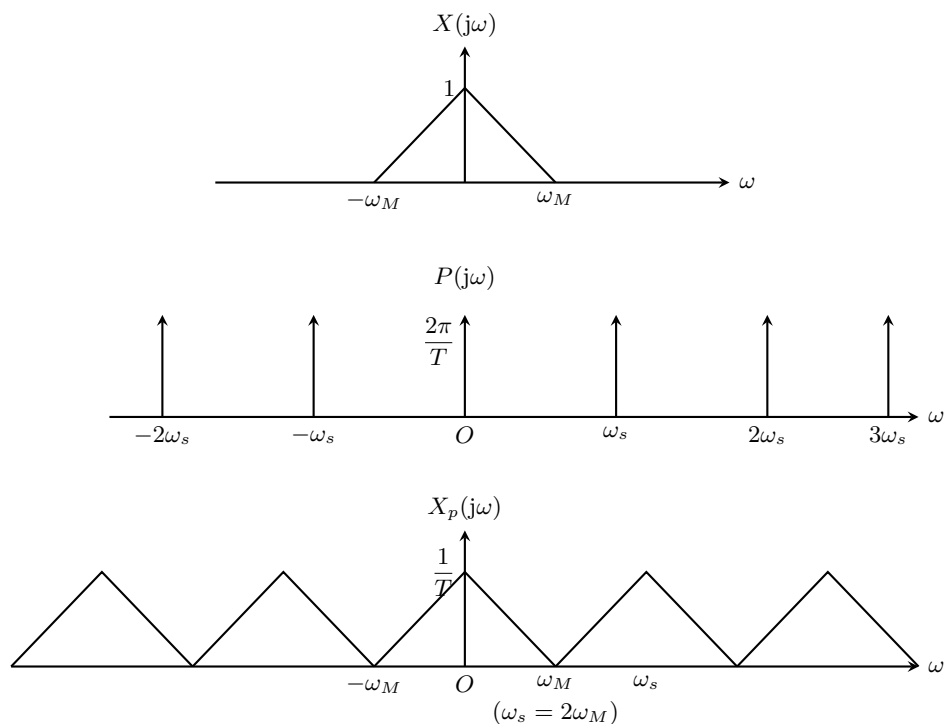
$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

由傅里叶变换的相乘性质，可知

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [X(j\omega) * P(j\omega)] = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s)), \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

故 $x[n]$ 的傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - 2\pi k)/T)$$



由上，我们得到了连续时间信号的采样定理。

定理 5.1 奈奎斯特 (Nyquist) 采样定理

设 $x(t)$ 是某一带限信号, 即 $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。如果采样频率 $\omega_s > 2\omega_M$, 其中 $\omega_s = 2\pi/T$, T 为采样周期, 那么 $x(t)$ 就唯一地由其样本值序列 $x[n] = x(nT), n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 所确定。



如果不满足采样信号, 在采样后频域会出现混叠, 会出现虚假的低频信号。



注释:

不难发现

$$X(e^{j\omega}) = X_p\left(j\frac{\omega}{T}\right)$$

利用这个公式我们就可以建立起连续时间傅里叶变换和离散时间傅里叶变换的映射关系。

下面我们讨论如何从采样信号恢复原始信号。首先介绍带限内插, 设 $h(t)$ 是理想滤波器:

$$h(t) = \frac{\omega_c T}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t)$$

内插公式为

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \frac{\omega_c T}{\pi} \text{Sa}(\omega_c(t - nT))$$

该公式是一个理想的低通滤波, 它的含义是在不超过某个频率的前提下去拟合采样曲线; 若不对上限频率做出限制, 则可能产生无穷组不同的原信号, 它们并不满足采样定理。



注意:

理想滤波器是非因果的, 因此在工程上是不可实现的, 一般的做法是取合适的求和区间进行近似:

$$x_r(t) = \sum_{n=-N}^N x(nT) \frac{\omega_c T}{\pi} \text{Sa}(\omega_c(t - nT))$$

下面介绍另一种较为粗糙的方法——零阶保持法, 定义

$$h(t) = h_0(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \tau \text{ 和 } \tau \leq T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

那么, 为了恢复零阶保持的信号, 我们需要另一个系统恢复, 即

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= H_0(j\omega)H_r(j\omega) \\ &= \begin{cases} T, & \omega_M < \omega_c < \omega_s - \omega_M \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$



注释:

除了零阶保持, 还有一阶保持, 其冲激响应为三角波, 采样信号为线性插值信号。



例题 5.1

已知信号 $x(t) = 1 + \cos t$, $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \frac{\pi}{3}n)$, $H(j\omega)$ 是高度为 1, 宽度为 4 的理想低通滤波器。

$$x(t) \rightarrow \delta_T(t) \Rightarrow x_s(t) \rightarrow H(j\omega) \rightarrow y(t)$$

(1) 求 $x_s(t)$, 画出 $X_s(j\omega)$ 的频谱

解:

$$T = \frac{\pi}{3}, \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} = 6$$

冲激采样信号为

$$x_s(t) = x(t)\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT).$$

因此

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) \right] \delta\left(t - \frac{\pi n}{3}\right)$$

又因为

$$x(t) = 1 + \cos t$$

所以

$$X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega - 1) + \pi\delta(\omega + 1).$$

采样后频谱为

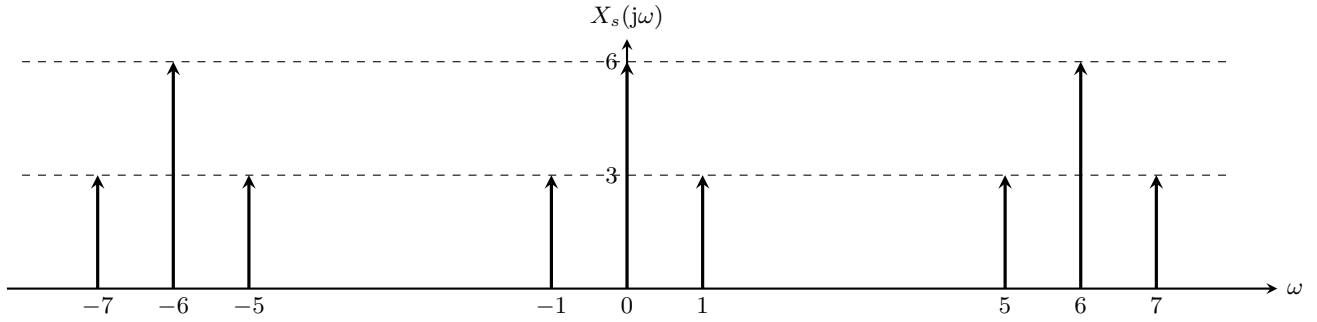
$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s)).$$

代入 $T = \frac{\pi}{3}$, $\omega_s = 6$, 得

$$X_s(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} [6\delta(\omega - 6k) + 3\delta(\omega - 6k - 1) + 3\delta(\omega - 6k + 1)]$$

即频谱以 $\omega_s = 6$ 为周期重复, 每组冲激位于

$$\omega = 6k, \quad 6k \pm 1.$$



(2) 求 $x[n] = x(nT)$ 的频谱

解：

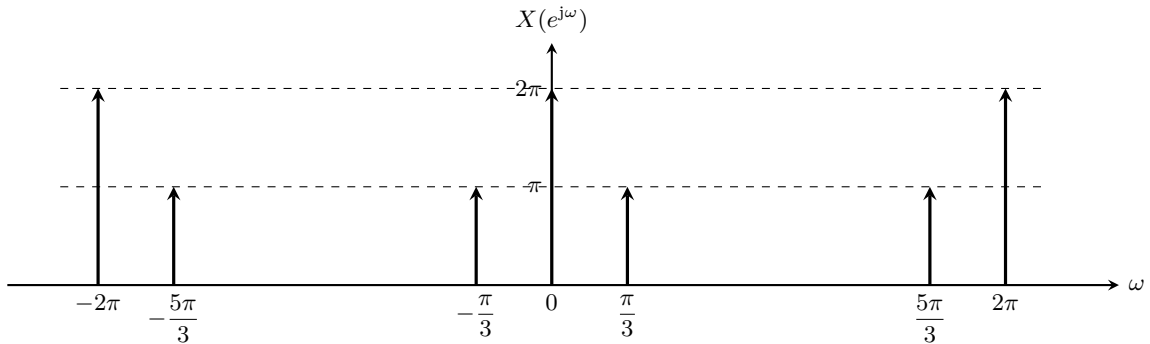
$$x[n] = 1 + \cos(nT) = 1 + \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right).$$

其离散时间傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2k\pi) + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\delta\left(\omega - \frac{\pi}{3} - 2k\pi\right) + \delta\left(\omega + \frac{\pi}{3} - 2k\pi\right) \right]$$

即频谱关于 ω 以 2π 为周期重复，主周期内冲激位于

$$\omega = 0, \quad \omega = \pm \frac{\pi}{3}.$$



(3) 求 $y(t)$

解：由第 (1) 问可知

$$X_s(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} [6\delta(\omega - 6k) + 3\delta(\omega - 6k - 1) + 3\delta(\omega - 6k + 1)].$$

理想低通滤波器高度为 1，宽度为 4，故通带为

$$|\omega| \leq 2.$$

因此只保留 $\omega = 0, \pm 1$ 处的冲激, 得到

$$Y(j\omega) = 6\delta(\omega) + 3\delta(\omega - 1) + 3\delta(\omega + 1).$$

由傅里叶反变换

$$\delta(\omega - \omega_0) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} e^{j\omega_0 t},$$

得

$$y(t) = \frac{6}{2\pi} + \frac{3}{2\pi} e^{jt} + \frac{3}{2\pi} e^{-jt}.$$

所以

$$y(t) = \frac{3}{\pi} (1 + \cos t)$$



注意:

时刻注意冲激串在进行伸缩时会导致其幅度发生变化!

本题最后恢复出的 $y(t)$ 与 $x(t)$ 有一个系数上的差异, 原因是低通滤波器的高度为 1, 而不是 T 。



例题 5.2

求 $x[n] = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}(n - \frac{1}{4}))}{n - \frac{1}{4}}$ 的傅里叶变换。

解: 设 $x(t) = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}(t - \frac{1}{4}))}{t - \frac{1}{4}}$, 则 $x[n] = x(nT)$, $t = 1$ 。

$X(j\omega)$ 是一个标准的傅里叶变换, 故 $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - 2k\pi))$ 。



注释:

上一例中直接套用公式得到的结果与用连续时间转离散时间的结果是一样的, 但是离散时间要求 n_0 为整数, 故使用时存在一定逻辑问题。



例题 5.3

已知信号 $x(t)$, 其能量 $E[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$, 问: 能否用 $x[n] = x(nT)$ 计算原始信号的能量, 如果可以, 请给出计算公式与成立条件; 如果不可以, 请说明理由。

解: 由帕斯瓦尔定理得

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

若满足采样定理，则

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - 2\pi k)/T)$$

特别的，在 $(-\pi, \pi)$ 区间上进行积分，得

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi T} \int_{-\pi/T}^{\pi/T} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

故

$$E[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2$$

由上述分析可知，该公式成立的条件是信号是带限信号且采样信号满足奈奎斯特采样定理。

对于当代的数字通信系统，一个关键的问题是如何将连续 LTI 系统用离散 LTI 系统实现。可以证明

$$h[n] = Th_c(nT)$$

想从离散采样信号 $x[n]$ 恢复原始信号 $x(t)$ ，可用如下公式：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \text{sinc}\left(\frac{t - kT}{T}\right)$$

采样与调制的更多内容见《数字信号处理》。



小结：

采样与调制主要记住以下几个点：

- 奈奎斯特采样频率 $\omega_s \geq 2\omega_m$
- 连续角频率 Ω 与离散角频率 ω 之间的关系： $\omega = \Omega T$ ， T 为采样周期

请注意不满足奈奎斯特采样定理的采样过程不一定会发生混叠，如带通信号的采样频率可以低于两倍最高频率而不发生混叠。

6 拉普拉斯变换

§6.1 拉普拉斯变换

傅里叶变换具有严格的收敛条件，大部分信号的傅里叶变换要么不存在，要么需要引入冲激函数等广义分布函数，因此，我们引入了拉普拉斯变换。

定义 6.1 拉普拉斯 (Laplace) 变换

设复频率 $s = \sigma + j\omega$ ，则信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换定义为

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

其反变换为

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$



容易得到，如果复频率的实部 $\sigma = 0$ ，则拉普拉斯变换就变成了傅里叶变换，也就是说傅里叶变换是拉普拉斯变换在虚轴上的特例。



注释：

由于反变换的计算实在过于复杂，一般不推荐使用公式直接计算反变换，可以应用复变函数里的留数定理或者有理分式的展开法进行反变换。

下面我们通过定义推导几个典型的拉普拉斯变换。

- 右边指数信号 $e^{-at}u(t)$

$$L\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a+s}, \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

- 左边指数信号 $-e^{-at}u(-t)$

$$L\{-e^{-at}u(-t)\} = \frac{1}{a+s}, \operatorname{Re}\{s\} < -a$$

- 单位阶跃信号 $u(t)$

$$L\{u(t)\} = \frac{1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

- 单位冲激信号 $\delta(t)$

$$L\{\delta(t)\} = 1, \operatorname{Re}\{s\} \in \mathbb{R}$$

- 因果余弦信号 $\cos \omega_0 t u(t)$

$$L\{\cos \omega_0 t u(t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

- 因果正弦信号 $\sin \omega_0 t u(t)$

$$L\{\sin \omega_0 t u(t)\} = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

- 多项式信号 $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$

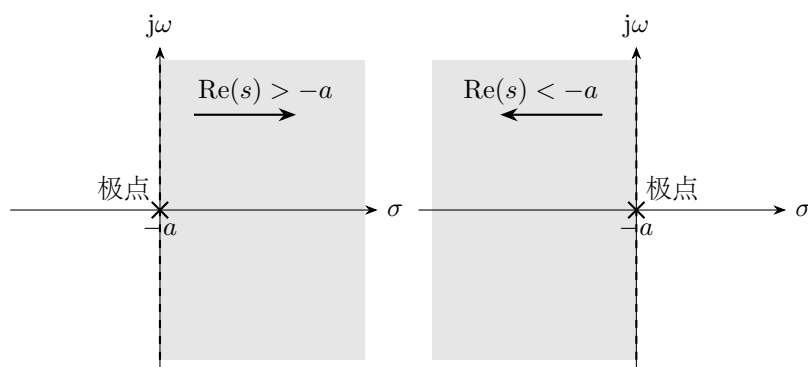
$$\mathcal{L}\left\{\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)\right\} = \frac{1}{s^n}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$



注意:

拉普拉斯变换一定要给出收敛域，形式相同但收敛域不同的拉普拉斯变换对应的原信号通常不一样。

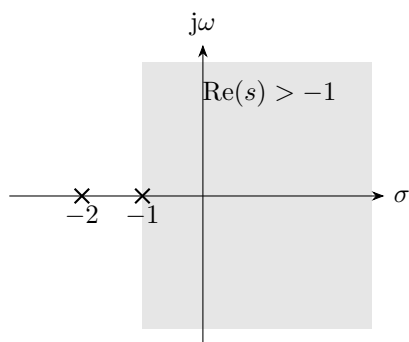
如信号 $x(t) = e^{-at}u(t)$ 和 $x(t) = -e^{-at}u(-t)$ 的拉普拉斯变换均为 $\frac{1}{s+a}$ ，但前一个信号的收敛域为 $\operatorname{Re}\{s\} > -a$ ，后一个信号的收敛域为 $\operatorname{Re}\{s\} < -a$ 。



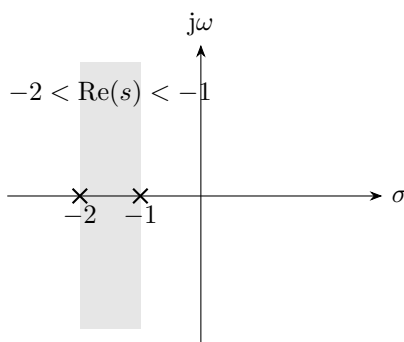
例题 6.1

已知 $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ ，求 $x(t)$ 。

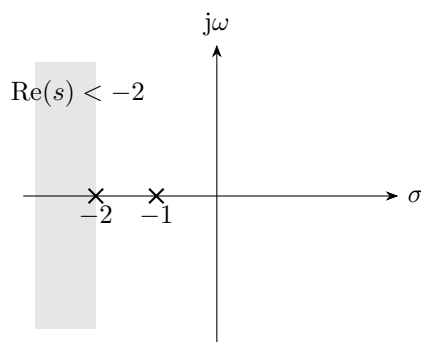
解： $X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$ ，收敛域有以下几种可能：



(1) 右边信号的收敛域



(2) 双边信号的收敛域



(3) 左边信号的收敛域

对应的时域信号分别为 $x(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 和 $x(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t)$ 和 $x(t) = -e^{-t}u(-t) + e^{-2t}u(-t) = (e^{-2t} - e^{-t})u(-t)$ 。

§6.2 拉普拉斯变换的收敛域

定理 6.1 拉普拉斯变换的收敛域 (ROC)

设 $X(s)$ 为连续时间信号 $x(t)$ 的拉氏变换, 则 $X(s)$ 的收敛域在 S 平面上是由平行于 $j\omega$ 轴的带状区域构成。

收敛的本质条件是无穷积分绝对收敛, 而 $|e^{j\omega t}| = 1$, 因此收敛性只与实部 $\text{Re}\{s\} = \sigma$ 有关。

定理 6.2 收敛域的性质

拉普拉斯变换的收敛域内无极点, 且时限信号的收敛域为全平面。

时限信号只在有限范围内是非 0 的, 因此对于任意的 σ 而言都是收敛的。

定理 6.3 半边信号的收敛域

右边信号的收敛域为最右边极点的右边, 左边信号的收敛域为最左边极点的左边。

如果题目说明是“因果信号”, 则一般默认为右边信号。



注释:

从零极点图中, 我们还可以看出信号的稳定性: 如果一个信号的拉普拉斯变换的极点全部在左半平面 (收敛域包含虚轴), 那么这个信号是稳定的; 如果收敛域不包含虚轴, 那么信号是不稳定的。

§6.3 拉普拉斯变换的性质

定理 6.4 线性与收敛域

若

$$\mathcal{L}\{x_1(t)\} = X_1(s), \quad \text{ROC} = R_1$$

$$\mathcal{L}\{x_2(t)\} = X_2(s), \quad \text{ROC} = R_2$$

则

$$\mathcal{L}\{Ax_1(t) + Bx_2(t)\} = AX_1(s) + BX_2(s), \quad \text{ROC 至少包括: } R_1 \cap R_2$$



注意:

若 $R_1 \cap R_2 = \emptyset$, 那么线性组合的拉普拉斯变换可能不存在; “至少包括”的含义是在组合过程中可能发生极点相消的情况, 从而扩大收敛域。

定理 6.5 时域平移

若

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\mathcal{L}\{x(t - t_0)\} = e^{-st_0} X(s), \quad \text{ROC} = R$$



时域的平移不改变其拉普拉斯变换的收敛域。

定理 6.6 频域平移

若

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\mathcal{L}\{x(t)e^{at}\} = X(s - a), \quad \text{ROC} = R_1 = R + \text{Re}\{a\}$$



从图像中可以直观理解：把整个频域进行平移，对应的收敛域也要进行平移。

定理 6.7 尺度变换

若

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC} = R_1 = Ra$$



定理 6.8 时域微分

若

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = sX(s), \quad \text{ROC 至少包含 } R$$



如 $\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$ ，收敛域为右半平面；而 $\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)\right\} = 1$ ，收敛域为全平面。

定理 6.9 频域微分

若

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\mathcal{L}\{-tx(t)\} = \frac{d}{ds} X(s), \quad \text{ROC} = R$$



定理 6.10 积分性质

若

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\mathcal{L}\left\{\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s}X(s), \quad \text{ROC 包含 } R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$$



积分性质可以理解为 $x(t) * u(t)$ ，然后利用下面的卷积定理证明。

定理 6.11 卷积定理

若

$$\mathcal{L}\{x_1(t)\} = X_1(s), \quad \text{ROC} = R_1$$

$$\mathcal{L}\{x_2(t)\} = X_2(s), \quad \text{ROC} = R_2$$

则

$$\mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} = X_1(s)X_2(s), \quad \text{ROC 至少包含 } R_1 \cap R_2$$



注释:

拉普拉斯变换的许多性质与傅里叶变换的相似，只需把 $j\omega$ 换为 s 即可。

下面我们介绍一个傅里叶变换中没有介绍过的定理。

定理 6.12 初值与终值定理

设 $x(t)$ 是因果信号，且在 0 处无冲激函数与高阶极点，则

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) \quad (\text{初值定理})$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) \quad (\text{终值定理})$$



设因果信号 $x(t)$ 在 0 处可展开，则

$$x(t) = x(0)u(t) + x'(0)tu(t) + \frac{1}{2!}x''(0)t^2u(t) \dots$$

对两边同时取拉普拉斯变换得

$$X(s) = \frac{x(0)}{s} + \frac{x'(0)}{s^2} + \frac{x''(0)}{s^3} \dots$$

两边同时乘以 s ，并取无穷的极限，便得到初值定理

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

根据拉普拉斯变换的定义，做变量替换 $u = st$ ，得

$$sX(s) = \int_0^{\infty} x\left(\frac{u}{s}\right) e^{-u} du$$

如果 $x(t)$ 在无穷远处的极限存在（收敛），则 $s \rightarrow 0^+$ 时，

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} sX(s) = \int_0^{\infty} x(\infty) e^{-u} du = x(\infty)$$

对于周期信号而言，设其在第一个周期 T 内的拉普拉斯变换为 $X_1(s)$ ，则

$$X(s) = \frac{X_1(s)}{1 - e^{-sT}} = X_1(s) \frac{e^{sT}}{e^{sT} - 1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$



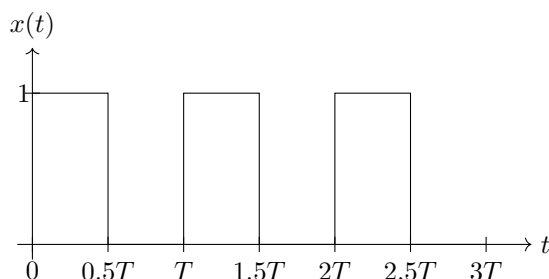
注意：

拉普拉斯变换讨论的周期信号指的是单边周期信号（当 $t < 0$ 时 $x(t) = 0$ ），这点与之前傅里叶变换讨论的周期信号（双边）有所不同。



例题 6.2

求如图所示的周期方波信号的拉普拉斯变换。



解：第一个周期的拉氏变换为

$$X_1(s) = \frac{1}{s} (1 - e^{-\frac{T}{2}s})$$

代入式周期信号的公式，有

$$X(s) = \frac{1}{s} (1 - e^{-\frac{T}{2}s}) \frac{1}{1 - e^{-sT}} = \frac{1}{s(1 + e^{\frac{T}{2}s})}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

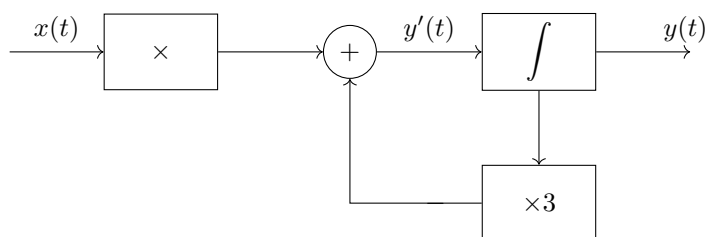
如果不会这种技巧，可以先进行傅里叶变换，然后把 $j\omega$ 换成 s ，这样就得到了拉普拉斯变换。

§6.4 连续时间信号与系统的复频域分析

你知道吗？常微分方程有三种写法。

- 时域形式： $\sum a_n \frac{d^n}{dt^n} y(t) = \sum b_n \frac{d^n}{dt^n} x(t)$

- 频域形式: $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum b_n s^n}{\sum a_n s^n}$
- 框图形式:



为了画系统框图，我们先引入如下定理。

定理 6.13 中间变量定理

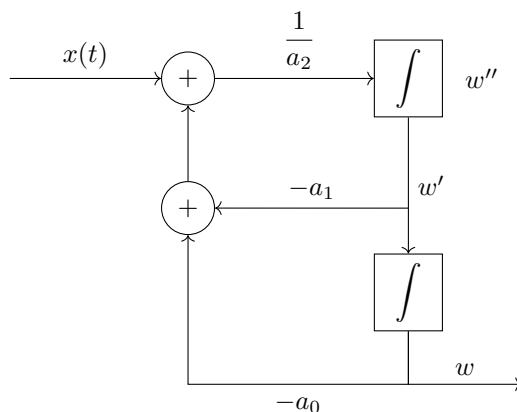
若 $w(t)$ 是方程

$$a_2 w''(t) + a_1 w'(t) + a_0 w(t) = x(t)$$

的解，那么 $y(t) = b_2 w''(t) + b_1 w'(t) + b_0 w(t)$ 是方程

$$a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_2 x''(t) + b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

的解。



积分器也可以写成 $\frac{1}{s}$ ，表示频域里的积分。



注释:

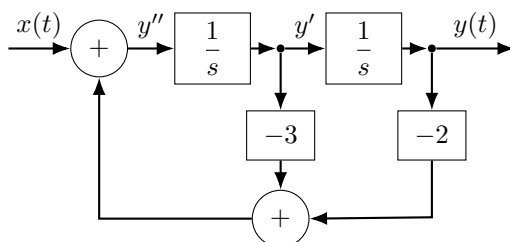
本课程仅讨论常系数微分方程，该定理的本质是常系数微分算子可以交换顺序，更一般的，可以将二阶扩展为任意阶。

框图的本质是反馈网络，可以从最后的输出慢慢往回推微分方程，一般来说有几阶就有几个积分器。

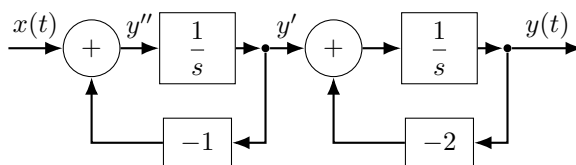


例题 6.3

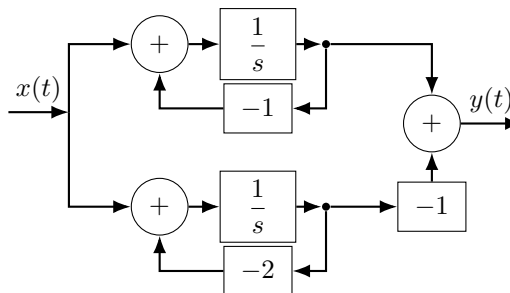
求系统函数 $H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$ 的系统框图。



(a) 直接型图



(b) 串联型图



(c) 并联型图

下面我们正式开始利用拉普拉斯变换求解连续时间 LTI 系统。



例题 6.4

已知 $y'' + 3y' + 2y = x$, 若 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 求系统响应 $y(t)$ 。

解: 系统函数 $H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$, 收敛域 $\text{Re}\{s\} > -1$ 。

带入 $X(s) = \frac{1}{s+1}$, $\text{Re}\{s\} > -1$ 得

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s+2)}, \text{Re}\{s\} > -1$$

故

$$y(t) = (t-1)e^{-t}u(t) + e^{-2t}u(t)$$



注意:

使用拉普拉斯变换的时候一定要时刻注意收敛域。在题目未明确指明的情况下, 一般默认为因果系统 (即信号为右边信号, 对用 $u(t)$)。



例题 6.5

已知 $i'' + 4i' + 3i = e'' + 3e$, 若 $e(t) = 2u(-t) + 4u(t)$, 求 $i(t)$ 。

解: 若对 $e(t)$ 直接做拉普拉斯变换, 那么会得到收敛域为空集 ($u(t)$ 的收敛域为 $\text{Re}\{s\} > 0$, $u(-t)$ 的收敛域为 $\text{Re}\{s\} < 0$)。

容易得到系统函数 $H(s) = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3}$, 收敛域 $\text{Re}\{s\} > -1$ 。

将信号拆解为

$$e(t) = 2 + 2u(t)$$

其中常数 2 可以用下述的频率响应定理求解 ($s_0 = 0$ 在系统函数的收敛域内), $u(t)$ 用频率响应求解, 最后利用线性性质求出答案。

$$i(t) = (2 - 4e^{-t} + 4e^{-3t})u(t) + 2$$

定理 6.14 频率响应

若 $Y(s) = H(s)X(s)$, 输入 $x(t) = e^{s_0 t}$, 且 s_0 在 $H(s)$ 的收敛域内, 则

$$y(t) = H(s_0)e^{s_0 t}$$



注意:

上述频率响应的输入信号是全指数信号 $x(t) = e^{s_0 t}$ 而不是单边指数信号 $x(t) = e^{s_0 t}u(t)$, 两种输入的处理方法完全不一样。

另一种常见题型是系统不仅存在输入, 还存在初始状态。这时候可以把系统拆解为零状态响应 y_{zs} 和零输入响应 y_{zi} , 最后的全响应 $y(t) = y_{zs} + y_{zi}$, 也可以通过单边拉普拉斯变换求解。

定义 6.2 单边拉普拉斯变换

$$\tilde{X}(s) = \int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

通常记作

$$x(t) \xrightarrow{\text{uL}} \tilde{X}(s)$$

对于因果信号而言, 单边拉普拉斯变换与双边拉普拉斯变换是一样的, 但是对于非因果信号 $x(t) = e^{-a(t+1)}u(t+1)$ 而言, 其单边和双边拉普拉斯变换是不一样的:

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{e^s}{s+a}, \quad \text{uL}\{x(t)\} = \frac{e^{-a}}{s+a}, \quad \text{收敛域 } \text{Re}\{s\} > -a$$

单边拉普拉斯变换的大部分性质和双边一致, 但是其特有的时域微分和时域积分性质在分析非零初始条件的系统时非常有用。

定理 6.15 时域微分与时域积分

设信号的单边拉普拉斯变换

$$\text{uL}\{x(t)\} = \tilde{X}(s)$$

则

$$\text{uL}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = s\tilde{X}(s) - x(0)$$

$$\text{uL}\left\{\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau\right\} = \frac{1}{s}\tilde{X}(s) + \frac{\int_{-\infty}^0 x(\tau)d\tau}{s}$$

推广到 $x(t)$ 的 n 阶导数的单边拉氏变换, 有

$$\text{uL}\left\{\frac{dx^n(t)}{dt^n}\right\} = s^n\tilde{X}(s) - s^{n-1}x(0) - s^{n-2}x'(0) \cdots - x^{(n-1)}(0)$$



例题 6.6

已知因果 LTI 系统的微分方程如下

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{3}{2}\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{2}y(t) = 5e^{-3t}u(t)$$

已知 $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 0$, 求全响应 $y(t)$, $y_{zs}(t)$, $y_{zi}(t)$ 。

解: 对两边同时做单边拉普拉斯变换, 得

$$s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + \frac{3}{2}(sY(s) - y(0^-)) + \frac{1}{2}Y(s) = \frac{5}{s+3}, \text{Re}\{s\} > -3$$

整理得

$$Y(s) = \frac{\frac{5}{s+3}}{s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2}} + \frac{s + \frac{3}{2}}{s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2}}$$

则零状态响应 $Y_{zs}(s) = \frac{\frac{5}{s+3}}{s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2}}$, 零输入响应 $Y_{zi}(s) = \frac{s + \frac{3}{2}}{s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2}}$ 。

取反变换得

$$y_{zs}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_{zs}(s)\} = (-5e^{-t} + 4e^{-\frac{1}{2}t} + e^{-3t})u(t)$$

$$y_{zi}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_{zi}(s)\} = (-e^{-t} + 2e^{-\frac{1}{2}t})u(t)$$

系统的全响应

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = [6(e^{-\frac{1}{2}t} - e^{-t}) + e^{-3t}]u(t)$$



注释:

当然零状态和零输入也可以单独把初始状态和输入置零求解, 不过要求解两次。

定义 6.3 自由响应与强迫响应

自由响应是由于系统自带性质产生的响应，强迫响应是由于外加信号 $x(t)$ 产生的响应。



容易证明一个系统也可以拆解为自由响应与强迫响应之和，但一般而言自由响应与强迫响应跟零输入响应和零状态响应不是一一对应的。



例题 6.7

已知因果系统 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 3x(t)$ 。

(1) 求 $H(s)$ 和 $h(t)$ ，并判断系统的稳定性；

解：对两边求拉普拉斯变换，得

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = (s + 3)X(s)$$

系统函数为

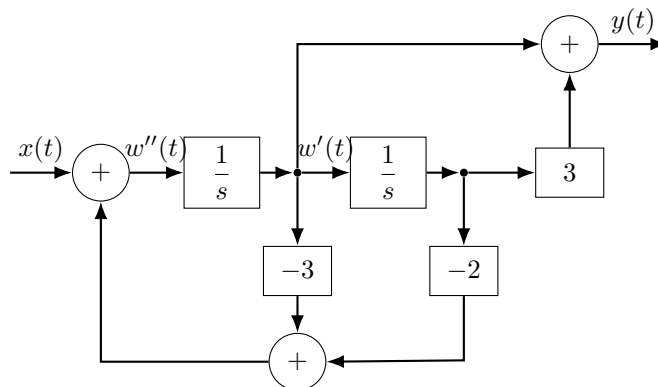
$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s + 3}{s^2 + 3s + 2} = \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)}.$$

单位冲激响应为

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t).$$

系统极点为 $s = -1$, $s = -2$ ，均位于左半平面，因此该因果系统稳定。

(2) 绘制系统框图



7 Z 变换

§7.1 Z 变换

定义 7.1 Z 变换

定义离散时间信号的 Z 变换为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

其反变换为

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_{|z|=r} X(z)z^{n-1} dz$$



其中 $z = re^{j\omega}$, $\oint$ 表示 $|z| = r$ 的复积分, 可以用复变函数的留数定理求解。

- 右边指数信号 $a^n u[n]$

$$a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

- 左边指数信号 $-a^n u[-n-1]$

$$-a^n u[-n-1] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|$$

- 双边指数信号 $b^{|n|}$, $|b| < 1$

$$b^{|n|} \xrightarrow{Z} \frac{1 - b^2}{(1 - bz^{-1})(1 - bz)}, \quad |b| < |z| < \frac{1}{|b|}$$

- 单位冲激信号 $\delta[n]$

$$\delta[n] \xrightarrow{Z} 1, \quad z \in \mathbb{C}$$

- 右边阶跃信号 $u[n]$

$$u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

- 左边阶跃信号 $u[-n-1]$

$$u[-n-1] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| < 1$$



注意:

在连续信号里左边信号是 $u(-t)$, 但是在离散信号里左边信号是 $u[-n-1]$, 要注意计算双边信号的时候左边信号的处理, 不要多加一个 $x[0]$ 。



例题 7.1

求因果余弦信号 $x[n] = \cos(\omega_0 n)u[n]$ 的 Z 变换。

解：

$$\cos(\omega_0 n)u[n] \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} \right) = \frac{1 - z^{-1} \cos \omega_0}{1 - 2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2}}$$

收敛域为 $|z| > 1$ ，信号是临界稳定的。

§7.2 Z 变换的收敛域

定理 7.1 Z 变换的收敛域

设信号 Z 变换极点的模长最大值为 R ，则 Z 变换的收敛域有如下重要性质：

- 时限信号的收敛域为全平面
- 右边信号的收敛域为 $|z| > R$
- 左边信号的收敛域为 $|z| < R$
- 双边信号的收敛域为左边部分和右边部分的交集

通过 Z 变换，我们也可以看出信号的因果性与稳定性：

- 因果信号的收敛域为某圆外
- 稳定信号的收敛域包含单位圆 $|z| = 1$



注释：

Z 变换的收敛域可以通过幂级数的阿贝尔 (Abel) 判别法证明：

设幂级数 $\sum a_n z^n$ ，若其在 $z = z_0$ 处收敛，则 (1) 在 $|z| < |z_0|$ 处必收敛；(2) 在 $|z| > |z_0|$ 处必发散。

要注意的是阿贝尔判别法不能给出 $|z| = |z_0|$ 的敛散性，不过我们一般也不关心。

设信号的采样周期为 T ，采样信号 $x[n] = x(nT)$ ，则 $x[n]$ 的 Z 变换可由 $x(t)$ 的拉普拉斯变换得来：

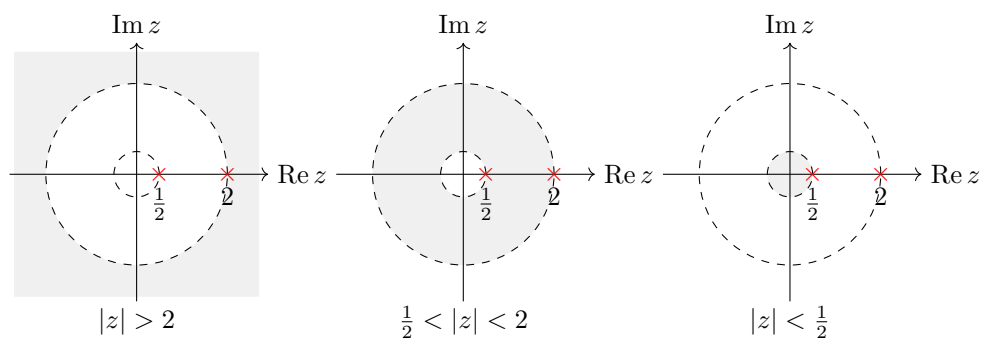
$$z = e^{sT}$$



例题 7.2

已知信号 $x[n]$ 的 Z 变换为 $X(z) = \frac{z}{(z - 1/2)(z - 2)}$ ，求 $x[n]$ 。

解：收敛域有三种情况：



§7.3 Z 变换的性质

定理 7.2 线性性质

若

$$x[n] \xrightarrow{\text{Z}} X(z), \quad R_x^- < |z| < R_x^+$$

$$y[n] \xrightarrow{\text{Z}} Y(z), \quad R_y^- < |z| < R_y^+$$

则

$$ax[n] + by[n] \xrightarrow{\text{Z}} aX(z) + bY(z), \quad R_- < |z| < R_+$$



相加后序列的 Z 变换的收敛域一般为两个收敛域的重叠部分，即

$$R_- = \max(R_x^-, R_y^-), \quad R_+ = \min(R_x^+, R_y^+)$$

当然同拉普拉斯变换，Z 变换的线性组合也可能出现零极点相消的情况，导致收敛域的扩大。

定理 7.3 移位性质

若

$$x[n] \xrightarrow{\text{Z}} X(z), \quad R_x^- < |z| < R_x^+$$

则

$$x[n-m] \xrightarrow{\text{Z}} z^{-m} X(z), \quad R_x^- < |z| < R_x^+$$



注释：

这个性质常常用于逆变换时消除分子上的 z^m 次项。

定理 7.4 频域微分

若

$$x[n] \xrightarrow{\text{Z}} X(z), \quad R_x^- < |z| < R_x^+$$

则

$$nx[n] \xrightarrow{\text{Z}} -z \frac{d}{dz} X(z), \quad R_x^- < |z| < R_x^+$$



Z 域的微分性质看上去与离散时间傅里叶变换的频域微分不一样，其实把 $z = e^{j\omega}$ 带入后是同一个东西。

通过微分性质我们可以得到

$$na^n u[n] \xrightarrow{\text{Z}} \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$$

如果 $X(z)$ 最后分解出来 $\frac{1}{(1-az^{-1})^2}$ ，则需要通过移位性质将 z 消掉。

定理 7.5 序列指数加权

若

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathbb{Z}} X(z), \quad R_x^- < |z| < R_x^+$$

则

$$a^n x[n] \xleftrightarrow{\mathbb{Z}} X\left(\frac{z}{a}\right), \quad R_x^- < \left|\frac{z}{a}\right| < R_x^+$$



定义离散时间信号的时域扩展为

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{当 } n = rk \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } n \neq rk \text{ 时} \end{cases}$$

则可以得到下面的时域扩展性质。

定理 7.6 时域扩展

若

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathbb{Z}} X(z), \quad R_x^- < |z| < R_x^+$$

则

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{\mathbb{Z}} X(z^k), \quad (R_x^-)^{1/k} < |z| < (R_x^+)^{1/k}$$

若取 $k = -1$, 则有

$$x[-n] \xleftrightarrow{\mathbb{Z}} X\left(\frac{1}{z}\right), \quad R_x^- < \left|\frac{1}{z}\right| < R_x^+$$

定理 7.7 卷积性质

若

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathbb{Z}} X(z), \quad R_x^- < |z| < R_x^+$$

$$y[n] \xleftrightarrow{\mathbb{Z}} Y(z), \quad R_y^- < |z| < R_y^+$$

则

$$x[n] * y[n] \xleftrightarrow{\mathbb{Z}} X(z)Y(z), \quad \max\{R_x^-, R_y^-\} < |z| < \min\{R_x^+, R_y^+\}$$



例题 7.3

设 $x[n] = a^n u[n]$, $y[n] = b^n u[n] - ab^{n-1}u[n-1]$, 求它们的卷积和 $x[n] * y[n]$ 。

解: 由于

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$

$$Y(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}} - \frac{az^{-1}}{1 - bz^{-1}} = \frac{z}{z - b} - \frac{a}{z - b} = \frac{z - a}{z - b}, \quad |z| > |b|$$

根据卷积定理

$$x[n] * y[n] \xleftrightarrow{\mathbb{Z}} X(z)Y(z) = \frac{z}{z - b} = \frac{1}{1 - bz^{-1}}, \quad |z| > |b|$$

求反变换, 得

$$x[n] * y[n] = b^n u[n]$$

上述例题说明了在进行卷积过程中, 可能会发生零极点相消的情况, 从而导致收敛域扩大。

定理 7.8 累加性质

若

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\sum_{k=-\infty}^n x[k] \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{1-z^{-1}} X(z), \quad \text{ROC 至少包含 } R \cap (|z| > 1)$$



由于 $\sum_{k=-\infty}^n x[k] = x[n] * u[n]$, 可以通过上面的卷积定理证明。

定理 7.9 初值与终值定理

设 $x[n]$ 是因果信号, 且极点位于单位圆内, 则

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \quad (\text{初值定理})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)] \quad (\text{终值定理})$$



这个定理多用于理论分析, 实际工程中更多的是已知初值或终值来求 Z 变换和反变换。

§7.4 离散时间信号与系统的 Z 域分析

Z 反变换中, 最需要掌握的是有理分式展开法。



例题 7.4

已知 $X(z) = \frac{10z}{z^2 - 3z + 2}$, $|z| > 2$, 试用部分分式展开法求其反变换。

解:

$$X(z) = \frac{10z}{z^2 - 3z + 2} = \frac{10z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

将此式展开成部分分式, 即

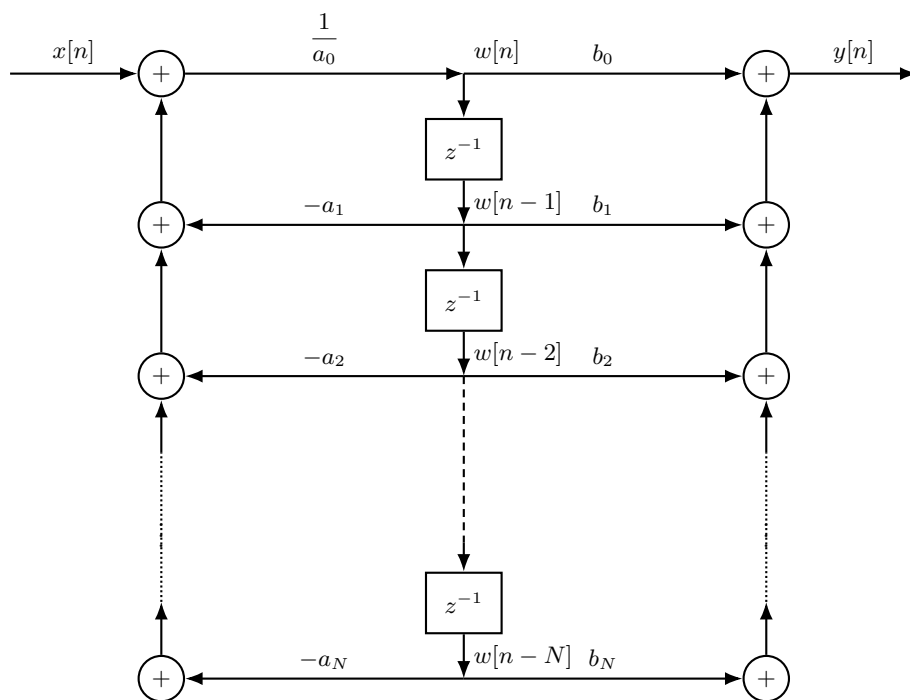
$$X(z) = \frac{-10}{1 - z^{-1}} + \frac{10}{1 - 2z^{-1}}$$

根据收敛域可得 $x[n] = 10(2^n - 1)u[n]$ 。

你知道吗? 差分方程也有三种写法。

- 时域形式: $\sum a_k y[n-k] = \sum b_k x[n-k]$
- 频域形式: $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum b_n z^n}{\sum a_n z^n}$

- 框图形式:



注意:

与连续时间的系统框图不一样的是, 连续时间我们做的是积分处理, 而离散时间我们做的是延时处理, 中间变量定理可以表达如下:

若 $w[n]$ 是方程

$$a_0 w[n] + a_1 w[n-1] + a_2 w[n-2] = x[n]$$

的解, 那么 $y[n] = b_0 w[n] + b_1 w[n-1] + b_2 w[n-2]$ 是方程

$$a_0 y[n] + a_1 y[n-1] + a_2 y[n-2] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2]$$

的解。

图中 z^{-1} 也可以用 D 表示延时。

理论上来说中间变量定理可以拓展到任意多项差分方程, 但本课程只需要掌握二阶差分方程即可。

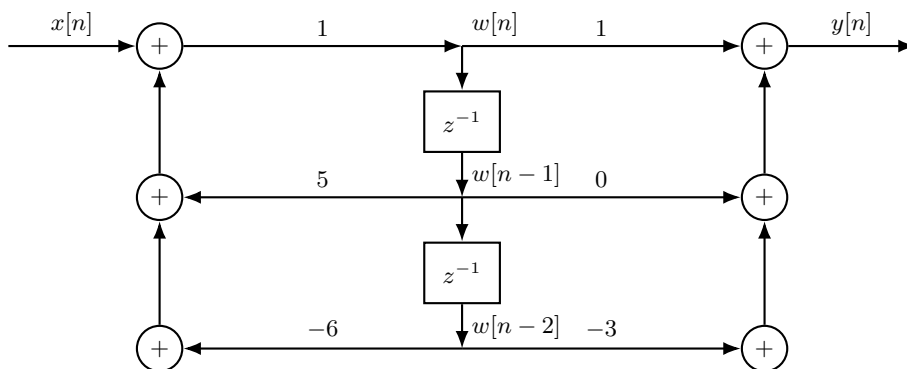


例题 7.5

已知系统 $y[n+2] - 5y[n+1] + 6y[n] = x[n+2] - 3x[n]$, 画出其系统框图。

解: 做变量替换得 $y[n] - 5y[n-1] + 6y[n-2] = x[n] - 3x[n-2]$, 系统框图如下。

其中 $w[n-1]$ 这一支的系数为零, 可以省略。



下面我们正式利用 Z 变换求解离散时间 LTI 系统。



例题 7.6

已知因果系统 $y[n] + y[n-1] - 6y[n-2] = x[n-1]$ ，求当 $x[n] = u[n]$ 时系统的响应。

解： $y[n] = \left[-\frac{1}{4} + \frac{2}{5}2^n - \frac{3}{20}(-3)^n \right] u[n]$



注释：

若题目没有特别说明，我们一般认为系统是因果的、零初始状态的；当然考试不会这么简单。

定理 7.10 系统函数

设离散时间 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ ，信号 $x[n] = a^n$ ，且 a 在 $H(z)$ 的收敛域里，则

$$y[n] = H(a)a^n$$



例题 7.7

已知系统函数 $H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$ ，且该系统是稳定的。

(1) 求单位冲激响应 $h[n]$

解：由于系统稳定，所以收敛域必须包含单位圆，故

$$h[n] = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] - \frac{2}{3} 2^n u[-n-1]$$

该系统是非因果的。

(2) 已知信号 $x[n] = 3u[-n-1] + 2u[n]$ ，求输出 $y[n]$ 。

解：常数 1 相当于 1^n ，且 1 在 $H(z)$ 的收敛域内。将 $x[n]$ 拆解为 $x[n] = 2 + u[-n-1]$ ，利用上面的系统函数定理得

$$y[n] = \frac{2}{3} 2^{n+1} u[-n-1] + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n]$$

定义 7.2 单边 Z 变换

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$



对于因果信号，其双边 Z 变换和单边 Z 变换是一样的；单边 Z 变换的收敛域总是在某一个圆的外部。



例题 7.8

求序列 $x[n] = a^n u[n+1]$ 的单边 Z 变换。

解：按单边 Z 变换的定义

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n u[n+1]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

定理 7.11 移位性质

若 $x[n]$ 是一双边序列，其单边 Z 变换为

$$x[n] \xleftrightarrow{\text{UZ}} X(z)$$

则序列左移后，它的单边 Z 变换为

$$x[n+m]u[n] \xleftrightarrow{\text{UZ}} z^m \left(X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x[k]z^{-k} \right)$$

序列右移后，它的单边 Z 变换为

$$x[n-m]u[n] \xleftrightarrow{\text{UZ}} z^{-m} \left(X(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x[k]z^{-k} \right)$$



注意：

单边 Z 变换的各种移位性质很容易记混；由于本课程涉及的差分方程最多是二阶差分方程，因此建议在考场中现推一遍：

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}, \text{ 则 } \sum_{n=0}^{\infty} x[n-1]z^{-n} = x[-1] + \sum_{n=1}^{\infty} x[n-1]z^{-n} = z^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} x[n]z^{-n} = x[-1] + z^{-1}X(z) + x[-1]$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x[n+1]z^{-n} = z \sum_{n=0}^{\infty} x[n+1]z^{-(n+1)} = z \left(\sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} - x[0] \right) = zX(z) - x[0]z$$

为什么不先在考试前把这些公式背下来呢？因为本人最讨厌背公式了，加上实践下来背公式真的很容易背混，考试中现场推一遍也要不了多长时间。

如果实在记不住单边拉普拉斯变换和 Z 变换，则可以采用微分/差分方程的一般解法求零输入响应（即微分/差分方程的齐次解），而零状态响应可以用双边变换求解。



例题 7.9

已知描述离散时间系统的二阶差分方程为

$$y[n] + y[n-1] - 6y[n-2] = x[n]$$

输入 $x[n] = 4^n u[n]$, 起始条件 $y[-2] = 0$, $y[-1] = 1$, 试求系统的响应 $y[n]$ 。

解: 对给定的差分方程作单边 Z 变换, 得

$$Y(z) + z^{-1}(Y(z) + y[-1]z) - 6z^{-2}(Y(z) + y[-2]z^2 + y[-1]z) = X(z)$$

代入起始条件 $y[-2] = 0$, $y[-1] = 1$, 和 $X(z) = \frac{1}{1-4z^{-1}}$, $|z| > 4$, 有

$$Y(z) + z^{-1}(Y(z) + z) - 6z^{-2}(Y(z) + z) = \frac{1}{1-4z^{-1}}$$

整理得

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{(1+z^{-1}-6z^{-2})(1-4z^{-1})} + \frac{-1+6z^{-1}}{(1+z^{-1}-6z^{-2})} \\ &= \underbrace{\frac{1}{(1-2z^{-1})(1+3z^{-1})(1-4z^{-1})}}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{\frac{-1+6z^{-1}}{(1-2z^{-1})(1+3z^{-1})}}_{\text{零输入响应}}, \quad |z| > 4 \end{aligned}$$

进行 Z 反变换, 求得

$$\begin{aligned} y[n] &= \underbrace{\left[-\frac{2}{5} \times 2^n + \frac{9}{35}(-3)^n + \frac{8}{7} \times 4^n \right]}_{\text{零状态响应}} u[n] + \underbrace{\left[\frac{4}{5} \times 2^n - \frac{9}{5}(-3)^n \right]}_{\text{零输入响应}} u[n] \\ &= \left[\frac{2}{5} \times 2^n - \frac{54}{35}(-3)^n + \frac{8}{7} \times 4^n \right] u[n] \end{aligned}$$

对于非因果的系统方程, 可以用换元法转换为因果的系统方程, 不过不要忘了最后再换元回来。



小结:

拉普拉斯变换与 Z 变换: 本质上是为了解决傅里叶变换在处理某些信号时不收敛的情况, 重点掌握:

- 常见信号的复变换
- 微分方程与差分方程
- 系统框图

期末复习

- 攻克六七章（拉普拉斯变换与 Z 变换）
 - 掌握三四章（连续时间与离散时间的傅里叶变换）
 - 尝试第五章（采样与调制）
- 采样与调制一般只考采样部分，调制与希尔伯特变换不在考试范围内。

信号与系统

- 信号的坐标变换（平移、伸缩、反褶）
- 系统性质的判定（线性、时不变性、因果性、稳定性）
- $\delta(t)$ 的性质（积分、筛选、复合）
- 采样信号 $\text{Sa}(t)$ 和 $\text{sinc}(t)$
- 能量（有限）信号与功率（有限）信号

通常来说本课程的系统判定会出现在小题里，难度不大；但考研题一般会出的比较难。

$\delta(t)$ 有关的考察在最近几年的考试里出现较少，重点记住 $\delta(f(t))$ 的化简。

能量 $E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$ ，通常判断某信号是否能量有限可以使用 Parseval 定理。

时域分析

- 卷积公式（离散卷积和与连续卷积积分）
- 连续时间信号的卷积（翻转看重叠面积）
- 单位冲激响应 $h(t)$

本课程对卷积考察通常为信号的图像题，重点掌握方波的卷积，记住翻转、平移、相乘、积分。

积分器 $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ 可看成 $x(t) * h(t)$ ；延时器 $x(t-m) * \delta(t-n) = x(t-m-n)$ 。

傅里叶变换

- 傅里叶变换与反变换（周期与非周期信号的傅里叶变换）
- 典型傅里叶变换对（指数、冲激、三角、门函数与采样函数）
- 傅里叶变换的性质（线性、时移与频移、微分与积分、共轭与尺度、卷积与调制）

傅里叶级数由于计算过于复杂，在期末考试中一般不作考察，重点记住正弦函数、余弦函数与冲激信号串的傅里叶级数，然后转化为傅里叶变换。

如果实在要求傅里叶级数，建议先看一个周期内信号的傅里叶变换是否好求，然后通过傅里叶变换 $\rightarrow$ 傅里叶级数 $\rightarrow$ 傅里叶变换的路径将周期信号的傅里叶变换求出来。

采样与调制

- 采样信号串与采样信号
- 奈奎斯特采样定理 ($\omega_s \geq 2\omega_m$)

采样与调制是比较难的章节，考试的时候不要空着，能写多少是多少。

复频域分析

- 拉普拉斯变换与 Z 变换的定义
- 拉普拉斯变换与 Z 变换的收敛域问题（因果、稳定）
- 常见的拉普拉斯变换对与 Z 变换对
- 拉普拉斯变换与 Z 变换的性质
- 用部分分式分解求反变换
- 求解系统微分方程与差分方程（微分方程与差分方程的三种形式）
- 系统函数与特征函数
- 单边拉普拉斯变换与单边 Z 变换
- 零状态响应与零输入响应、自由响应与强迫响应

拉普拉斯变换与 Z 变换的反变换不要求掌握，本课程对反变换的考察通常为部分分式分解（ Z 变换也可能出现幂级数展开法求逆变换）。

对于有初始条件的系统，其实也可以用双边变换，零输入响应可以用齐次微分方程/差分方程的特征方程求解，然后通过初始条件定系数。

本课程对微分方程与差分方程的考察最多到二阶方程（因为三阶很容易分解不出来），考试的时候分解完后建议带几个特殊值进去验证有没有分解正确。

自由响应是因为系统函数本身极点产生的响应，因此零输入响应一定是自由响应，但零状态响应一般不是强迫响应，一般还带有一部分的自由响应。



写在最后：

其实这个环境一开始就有，虽然我从来没用过就是了（

《信号与系统》这门课程其实在考察上不是很难，但是在考研当中有相当大的比重（尤其是信息与通信类），在之后的研究生阶段也有很多的应用，因此学有余力的同学可以以本笔记作为一个起点或参考，参考各位老师的科研论文，感受《信号与系统》在实践中的应用。

本课程注重理论分析基础，至于如何对信号与系统进行实现，请参见《数字信号处理》课程。

我叫一个同学上来写一下这个问题。——yl

你知道吗，常微分方程有三种写法。——lyy